KOMMUNIKATION I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

LÄRARES SKILDA UPPFATTNINGAR AV UPPDRAGET ATT UTVECKLA ELEVERS KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA I MATEMATIK

Avancerad nivå
Masterprogram i pedagogiskt arbete
Masteruppsats med inriktning Pedagogiskt Arbete II
15 hp

Eva-Lena Happstadius
Vårterminen 2014

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS



HÖGSKOLAN I BORÅS
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK

Arbetets art: Masteruppsats: Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp

Utgivningsår: 2014

Titel: **Kommunikation i matematikundervisningen**
Lärares skilda uppfattningar av uppdraget att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik

English title: **Communication in mathematics**
Teachers' perceptions of the assignment to develop students' communication skills in mathematics

Nyckelord: matematik, kommunikationsförmåga, interaktion, språklig progression, diskurser, fenomenografi, multimodalitet, designteori

Författare: Eva-Lena Happstadius

Handledare: Johanna Pejlare

Examinator: Kennert Orlenius

Sammanfattning

I den nya läroplanen, Lgr 11, har kommunikation en central plats i matematikundervisning. De senaste årens studier rörande matematisk kommunikation har främst behandlat språklig progression, interaktion och matematiska diskurser. Däremot saknas forskning kring *hur* lärare kan arbeta med matematisk kommunikation. I denna studie undersöks lärares skilda uppfattningar av hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Uppsatsens empiriska del utgår från en enkätundersökning och tre intervjuer. Studien använder en fenomenografisk ansats och ett variationsteoretiskt perspektiv. Selanders och Kress designteoretiska multimodala perspektiv utgör ett teoretiskt ramverk. I resultatet framkommer tre olika metodiska förhållningssätt till kommunikation i matematikundervisning. En multimodal, en traditionell och en läroplansstyrd metodsyn utgör utfallsrummet i studien. Metodsynen påverkar lärares didaktiska design i arbetet med att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik. Lärarnas uppfattningar om hur man som lärare på bästa sätt utvecklar elevers kommunikationsförmåga skiljer sig i flera avseenden. Studien visar att många lärare upplever sig ha otillräckligt med metoder och idéer för hur de kan utveckla elevers kommunikativa förmåga. Det framkommer att problemlösning i grupp samt lärarens genomgångar är de kommunikationsutvecklande metoder som dominerar i klassrummen, oavsett metodiskt förhållningssätt. Lärarna använder därutöver få kommunikationsutvecklande metoder som fokuserar på och tränar elevers begreppsförståelse, resonemangsförmåga och argumentationsförmåga.

Förord

Masterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Borås högskola är till ända. Denna lärorika, fantastiska och spännande kunskapsresa har nått sin slutdestination. Vårterminen har ägnats åt att pussla ihop studier och arbete. Att skriva en masteruppsats är tidskrävande och jag är medveten om att det är tack vare ett antal personer jag lyckats slutföra mitt uppdrag.

Jag vill först och främst tacka er som deltagit i enkätundersökning och intervjuer. Utan er hade det inte varit möjligt för mig att genomföra studien. Ett stort och varmt tack till min handledare Johanna Pejlare som bidragit med mycket kunskap och som varit ett stöd under mitt skrivande.

Bengt och Nina, även ni har medverkat med ovärderliga skrivtips. Slutligen till mina nära och kära, kollegor och vänner, tack för att ni stått ut med min frustration, att ni hela tiden stöttat mig och trott på att jag skulle klara av att slutföra min masterutbildning. Det finns inget tack stort nog för detta. Ni är fantastiska!

Eva-Lena Happstadius

> *Cirkeln är en alldeles rund linje utan några hörnor och som slutar utan att man vet var den börjar* (okänd).

Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 1

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ... 2

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ... 3

DEN SYSTEMATISKA LITTERATURSTUDIENS GENOMFÖRANDE ... 3

Begreppsdefinitioner ... 4

MATEMATISK KOMMUNIKATION, SPRÅKLIG PROGRESSION, INTERAKTION OCH DISKURS ... 5

Kommunikation i matematikundervisning ... 6

Språklig progression ... 7

Interaktion ... 8

Diskurser ... 8

Kommunikationsutvecklande metoder i matematik ... 12

4. TEORETISKT RAMVERK ... 14

FENOMENOGRAFISK ANSATS ... 14

DESIGNTEORI OCH MULTIMODALT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE ... 15

5. METOD ... 16

ENKÄTUNDERSÖKNING ... 17

INTERVJU ... 17

GENOMFÖRANDE ... 17

Enkäten: steg 1 ... 18

Urval, steg 2 ... 18

Sammanställning enkäten, steg 3 ... 18

Urval och genomförande av intervjuer, steg 4 ... 19

Transkribering, steg 5 ... 19

Tolkning och analys av insamlad data, steg 6 ... 19

ETISKA ASPEKTER ... 20

STUDIENS TROVÄRDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH GENERALISERBARHET ... 21

6. RESULTAT ... 21

KOMMUNIKATIONSUTVECKLANDE METODER ... 22

Lära tillsammans ... 22

Metoder, aktiviteter och material ... 23

Källor till kommunikationsutvecklande aktiviteter ... 25

OLIKA UPPFATTNINGAR AV METODISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT ... 26

Maja- den multimodala läraren ... 27

Tina- den traditionella läraren ... 27

Lillemor- den läroplansstyrda läraren ... 28

ATT UTVECKLA ELEVERS KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA - METODISKA ASPEKTER ... 28

Kommunikation och språklig progression ... 28

Kommunikationsutvecklande metoder och interaktion ... 30

Matematikdiskurser i lärarnas klassrum ... 34

De matematiska förmågorna och kursplanen i matematik ... 35

Inflytande från kollegor, fortbildning och läroplan ... 36

SAMMANFATTNING ... 38

7. DISKUSSION ... 42

METODDISKUSSION ... 42

STUDIENS TROVÄRDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH GENERALISERBARHET ... 44

RESULTATDISKUSSION ... 44

Didaktisk design för elevers kommunikationsförmåga 45
Variationsrikedom och multimodalitet 46
Diskursiva implikationer 48
Styrdokument och gräsrotsperspektiv 49
Didaktiska konsekvenser 51
Förslag till framtida forskning 53
REFERENSLISTA ***..... 54***
BILAGA 1 ***..... 58***
BILAGA 2 ***..... 59***
BILAGA 3 ***..... 60***

1. Inledning

Att klara av att sätta ord på sitt matematiska kunnande kräver en god kommunikativ förmåga, begreppsförståelse och inte minst mod. Det är en konst att kunna ge en förklaring, redogöra för ett resonemang eller argumentera för en lösning så att andra kan förstå. Samtidigt är det många människor som upplever att det är först när de sätter ord på sitt kunnande som de vet att de kan något. Kommunikationen i klassrummet är grundläggande för att elever och lärare ska kunna förstå varandra men också för att elever ska klara av att föra resonemang och argumentera. Kommunikationen förutsätter ett matematiskt språk med begrepp som hjälper lärare och elever att sätta ord på det de vill förklara. Lärare och elever måste således interagera på ett sätt som leder till en gemensam begreppsförståelse.

Sedan den nya läroplanen för grundskolan togs i bruk (Skolverket 2011) har språkets betydelse i matematikundervisning klargjorts och betonats. Kommunikation ska, enligt den nya läroplanen Lgr 11, ha en central plats i matematikundervisning. Kommunikationsförmåga är en av de fem matematiska förmågor som lyfts fram i kursplanen för matematik. De fyra andra matematiska förmågorna är begreppsförmåga, procedurförmåga, resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. När det gäller kommunikativa förmågor i matematik står det bland annat i Lgr11 (s. 68) att elever i åk 6 ska bedömas i:

- hur väl eleven klarar av att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer,
- hur eleven klarar av att föra resonemang kring hur begrepp relaterar till varandra,
- hur väl eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt vid problemlösning,
- hur eleven kan föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.

Johansson (2009) kan i sin studie konstatera att matematikundervisningen till största del är styrd av de läromedel läraren använder. Många lärare förlitar sig på att lärobokens innehåll är kopplat till Lgr 11. Svenska elevers svårigheter i matematik kan, enligt flera nationella rapporter, knytas till att undervisningen i huvudsak är inriktad på beräkningar och att eleverna saknar begreppslig förståelse. Språkets betydelse betonas i Skolverkets rapporter och stödmaterial. Det understryks att en större medvetenhet om det matematiska språket måste till för att svenska elevers matematikkunskaper ska kunna förbättras (Skolverket 2008, Skolverket 2009). Rapporterna konstaterar att enskilt arbete dominerar under lektionerna. Detta leder till att gemensamt samtal om matematiska fenomen får för litet utrymme i förhållande till mekaniskt räknande i läroboken. Det räcker således inte att lärare använder sig enbart av läroboken som redskap för att eleverna ska utveckla tillräckliga matematiska kunskaper och färdigheter. Redan i den nationella kvalitetsgranskningen *Lusten att lära - med fokus på matematik* (Skolverket 2003) indikerades att många elever inte får tillräcklig förståelse för olika begrepp och lösningsstrategier i matematikundervisningen vilket i sin tur påverkar deras kommunikationsförmåga. Detta sägs bero på att undervisningen i allt för hög grad präglas av ensamarbete och bristen på gemensamma matematiska diskussioner.

Trots att det finns både nationell och internationell forskning som poängterar kommunikationens roll i matematikundervisningen är det få studier som har en tydlig didaktisk koppling till det matematiska språket. De studier som finns innehåller få konkreta verktyg, metoder och aktiviteter som lärare kan använda för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga.

Den erfarenhet jag har, som Ma/NO lärare i grundskolan, är att det inte räcker med att poängtera vikten av kommunikation i matematikundervisningen för att få elever att utveckla en djupare matematisk förståelse. De lärare jag träffar på skolan och i kommunens matematiknätverk är väl medvetna om att det behövs kontinuerliga diskussioner och samtal för att få eleverna att utveckla sitt matematiska språk. Vad däremot många av dem klart uttalar är att de saknar idéer och metoder för hur de på ett varierat sätt kan jobba för att utveckla elevers kommunikativa förmåga. Detta stämmer överens med det Skolverket (2009) konstaterat, att allt för många lärare har otillräcklig kunskap om innehållet i kursplanen. De menar även att många lärare har problem att hitta metoder och exempel för att kunna erbjuda eleverna varierad och lämplig undervisning. Konsekvensen sägs orsaka bristande matematikkunskaper hos svenska elever (Skolverket 2009). Jag ställer mig tveksam till att lösningen på elevernas försämrade matematikkunskaper är att lärarna blir mer förtrogna med kursplanen i matematik. Min åsikt är att det finns behov av ytterligare didaktisk forskning kring *hur* lärare kan arbeta med matematisk kommunikation.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka lärares skilda uppfattningar av hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Utgångspunkten tas i hur yrkesverksamma matematiklärare i svensk grundskola beskriver sin praktik och den kommunikation som ingår i matematikundervisningen.
De frågor som studien försöker besvara är:

- Vilka metoder beskriver matematiklärare att de använder för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga?
- Vad påverkar lärares val av kommunikationsutvecklande metoder?
- Hur och i vilken mån framkommer läroplanens syn på kommunikation och de matematiska förmågorna i lärarens beskrivning av sin matematikundervisning?

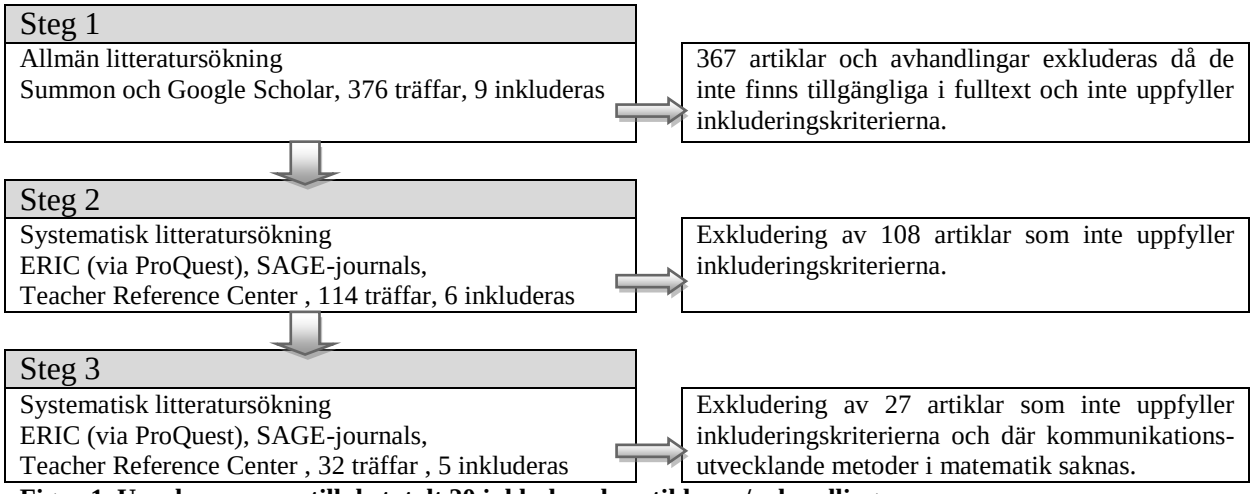
3. Bakgrund och tidigare forskning

Under hösten 2013 hade jag förmånen att genomföra en systematisk litteraturstudie med syfte att söka reda på forskning kring betydelsen av språk och kommunikation i matematik-undervisning. Ambitionen med forskningsöversikten var främst att finna aspekter eller perspektiv kring matematik och kommunikation som ännu inte blivit beforskade och samtidigt leta efter forskning rörande kommunikationsutvecklande metoder i matematikundervisning. Forskningsöversikten kommer att utgöra bakgrund till föreliggande masteruppsats. Syftet med följande kapitel är att kortfattat presentera den systematiska litteraturstudiens genomförande samt därefter lyfta fram de slutsatser som framkom.

Den systematiska litteraturstudiens genomförande

Den systematiska litteraturstudien är en forskningsöversikt som genomfördes enligt gängse regler för en systematisk litteraturstudie. Ett grundligt och metodiskt tillvägagångssätt vid både sökning av litteratur, urvalsstrategier och kvalitetsgranskning är krav som bör uppfyllas vid systematiska litteraturstudier (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström 2013, s. 26-28).

Den systematiska litteraturstudien genomfördes i tre steg med hjälp av främst databaserna ERIC (via ProQuest), SAGE-journals och Teacher Reference Center. Totalt 20 artiklar inkluderades i studien (se figur 3). Innan artiklarna inkluderades i litteraturstudien gjordes en noggrann kvalitetsgranskning. Som stöd vid kvalitetsvärderingen användes de checklistor som ingår i kursboken *Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar* (Eriksson Barajas et al. 2013, ss. 175-192). Dessa checklistor är en god hjälp till att värdera en studies totala kvalitet.



Figur 1. Urvalsprocessen till de totalt 20 inkluderade artiklarna/avhandlingarna.

I analysprocessen av litteraturstudien användes en selektiv kodning vilket innebär att kärnkategorierna i det empiriska materialet väljs ut (Thornberg & Forslund Frykedal 2009, s. 46). En konstant komparation av den utvalda litteraturen användes för att finna teman, likheter och skillnader i den utvalda litteraturen. Den jämförande analysen syftade även till att finna obeforskade perspektiv av språk och kommunikation i matematikundervisning. Litteraturstudien genomfördes som en systematisk studie men ska inte betecknas som heltäckande för området matematik och kommunikation.

Utifrån litteraturstudien kunde följande slutsatser dras:

1. Majoriteten av forskningsstudier rörande matematik och kommunikation behandlar matematikdiskurser ur ett lärarperspektiv. I såväl nationella som internationella studier råder det delade meningar om hur lärare bör förhålla sig till matematikdiskurser för att elever och lärare ska kunna göra sig förstådda.
2. Matematiklärares kompetens behöver utvecklas. Lärare behöver själva behärska och vara förtrogna med de matematiska begrepp som används i matematikklassrummen för att kunna ge eleverna en tydlig matematisk grund att bygga vidare på.
3. Litteraturöversikten visar att det finns behov av nationella studier som provar kommunikationsutvecklande metoder i matematik.
4. Resultatet visar att det finns få nationella och internationella studier angående matematik och kommunikation baserade på elevperspektiv.

Mycket forskning finns redan kring matematiska diskurser och språkets betydelse för matematikinlärning. Däremot kan jag konstatera att det finns behov av studier gällande språkutvecklande redskap och metoder i matematik. Det är med den insikten och nyfikenheten masteruppsatsen genomförs.

Begreppsdefinitioner

I min masterstudie är kärnbegreppen matematisk kommunikation, språklig progression, interaktion och diskurser. De definitioner jag själv använder i masterstudien beskrivs här nedan och i följande avsnitt presenteras begreppen utifrån den systematiska litteraturstudiens resultat.

För att täcka in *matematisk kommunikation* i en bredare mening använder jag ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på kommunikation (Selander & Kress 2010, ss. 102-105). En matematisk kommunikation innefattar såväl muntlig, skriftlig som ickeverbal gestaltning. Den utgår från en kommunikativ situation där information fångar uppmärksamheten hos en aktör. Informationen tolkas, bearbetas, transformeras och gestaltas i en ny representation. Både den som tolkar och den som ger informationen är aktiva medkommunikatörer. De delar ett innehåll med en viss avsikt eller funktion. Kommunikation ska inte ses som överföring av information utan ska istället betraktas som tolkning och bearbetning av information.

Kommunikationsutvecklande metoder i studien innefattar de tillvägagångssätt, aktiviteter och de material lärare använder för att utveckla elevers begrepps- och kommunikationsförmåga i matematik.

Språklig progression i matematikundervisningen är ett av kärnbegreppen i studien. Själva ordet progression definieras i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) som framåtskridande, fortskridande, utveckling. I min studie kopplas progressionen till ett matematiskt språk och de begrepp som elever behöver för att kunna utveckla sin kommunikativa förmåga. Språklig progression i matematikundervisning ska enligt Löwing (2008) utgå från ett vardagligts språk

och en hög grad av konkretisering. Successivt ska det ske en progression från det enkla konkreta till det abstrakta. Enligt Löwing utgår språklig progression från elevens ålder och förutsättningar att lära. Den förutsätter att undervisningen är konkret och bygger på elevernas erfarenheter. I föreliggande studie ses den matematiska språkliga progressionen som nödvändig för att elever ska kunna få en djup matematisk förståelse, vilket Löwing (2004) även poängterar.

Interaktion innebär samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. I studien används interaktion som en betydelsefull komponent i en kommunikativ matematisk lärprocess. Min utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet där mötet med andra människor leder till kunskapsutveckling (Strandberg 2006). När lärare och elever delger varandra sina matematiska tankar kan olika sorters interaktion ses som en möjlighet till en kunskaps-utvecklande matematikundervisning.

Begreppet *diskurs* är flitigt använd i matematiska studier. Definitionen ser olika ut beroende på vilket teoretiskt perspektiv som används och i vilket kontext begreppet förkommer. Enligt Nationalencyklopedin är definitionen,

> Diskurs (fr. discours, samtal, yttrande, tal av lat. Discu'rsus samtal,eg, kringlöpande) betyder dagligt tal samtal, dryftande. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen eller formen hos en sådan helhet (Nationalencyklopedin, Internet).

Diskurs kopplas ofta samman med makt och Foucaults diskursteori (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 370-373). I min studie framställs matematiska diskurser i en undervisningskontext och omfattar hur kunskap produceras, kommuniceras och bedöms genom språk. Riesbeck (2008) menar att lärare oftast använder sig av en formell diskurs med matematiskt korrekta genomgångar och förklaringar medan eleven själv i större utsträckning befinner sig i en informell diskurs där vardagsnära begrepp underlättar förståelsen. Det är främst lärares förhållande till en formell matematisk skoldiskurs och en informell, vardaglig matematisk diskurs som är i fokus i min studie. Masteruppsatsen behandlar inte den maktaspekt som ofta kopplas till diskurser.

Hur lärare beskriver att de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikations-förmåga i matematik kopplas även till Björklund Boistrups (2010) lärandediskurser. En lärandediskurs beskriver kommunikationen mellan lärare och elever i matematikklassrum. Björklund Boistrups lärandediskurser ”Gör det fort och gör det rätt”, ”Vad som helst duger”, ”Öppenhet med matematik” och ”Resonemang tar tid” synliggör lärares olika metodiska tillvägagångssätt att ge elever möjligheter till matematisk kommunikation.

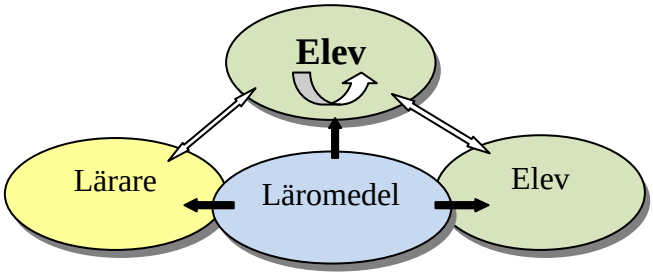
Matematisk kommunikation, språklig progression, interaktion och diskurs

Nedan presenteras masterstudiens kärnbegrepp utifrån den forskning som inkluderats i den systematiska litteraturstudien. Matematisk kommunikation, språklig progression, interaktion och diskurser är de återkommande teman som framkom i litteraturstudien. Dessa ses både

som möjligheter för matematisk förståelse men i vissa studier även som orsaker till elevers bristande språkliga förståelse i matematik och därmed ett hinder i matematikundervisning.

Kommunikation i matematikundervisning

Det finns fler möjliga och viktiga vägar för att elever ska utveckla matematisk kommunikation. De olika kommunikationsvägar som framkom i den systematiska litteraturstudien visas i figur 2. Vanligast är den kommunikation som sker mellan lärare och elev eller en grupp elever. Informationsöverföringen mellan läromedel och elev betraktas även den som kommunikation i vissa studier (Johansson 2009; Carlkvist Åman & Johansson 2007). Kommunikationen mellan elever under matematiklektioner är inte lika vanligt förekommande enligt de inkluderade studierna. Björklund Boistrup (2010) menar att elevens egen reflektion också kan betraktas som en typ av kommunikation. Enligt Björklund Boistrup är den inre kommunikationen och elevens egen reflektion starkt kopplad till den rådande diskurs som finns i klassrummet.



Figur 2. Möjliga kommunikationsvägar i matematikundervisning som framkom i den systematiska litteraturstudien: tvåvägskommunikation mellan elever och mellan lärare och elev/elever, läromedels envägskommunikation samt den inre kommunikationen.

Kommunikation och interaktion mellan lärare och elever ses ofta som den viktigaste ingrediensen för att eleverna att ska nå fram till det eftersträvansvärda matematiska perspektivet. Dessvärre är interaktionen oftast en kollektiv kommunikation där några få elever samspelar och majoriteten av eleverna är passiva åhörare (Riesbeck 2008). Kommunikation mellan två eller flera elever förutsätter att eleverna ges tillfälle att träna sin kommunikativa förmåga. Eleven måste förstå de matematiska begrepp som behandlas. Riesbeck (2006) påpekar att interaktionen mellan elever fungerar bäst där läraren finns tillgänglig, förtydligar och lyfter fram viktiga aspekter av lektionsinnehållet. På så sätt kan läraren följa hur eleverna på olika sätt tar sig an en matematisk uppgift beroende på tidigare erfarenheter och förståelse av uppgiftens karaktär. Eftersom eleverna tolkar uppgifter utifrån sin egen livsvärld, är det viktigt att läraren tillsammans med eleverna skapar en gemensam matematisk menings-horisont, menar Riesbeck.

I den systematiska litteraturstudien framkommer att matematisk kommunikation i huvudsak skildras ur ett lärarperspektiv och endast till viss del ur ett elevperspektiv. Den muntliga kommunikationen är i fokus i majoriteten av studierna. I två undersökningsgrupper är aktörer blivande lärare (Thanheiser, Browning, Edson, Kastberg & Lo 2013; van Es och Conroy 2009). I dessa studier undersöks hur lärarutbildningen klarar av att utbilda begreppskunniga och säkra lärare. Gemensamt för studierna i litteraturstudien är att det framkommer att

kommunikation och kunskap bäst konstrueras genom samarbete i en klassrumskontext och mer sällan genom individuella processer. Synen på hur kommunikation och språklig interaktion utvecklas bäst under matematiklektioner behandlas olika i studierna.

Språklig progression

Ett tema som framkommer i flertalet nationella och internationella studier är den språkliga progressionen inom matematiken (Löwing 2008; Riesbeck 2006; van Es & Conroy 2009; m.fl.). I studierna ses progressionen främst ur två perspektiv. Dels är det elevens förkunskaper och matematiska förståelse som ligger till grund för hur lärare arbetar med den språkliga progressionen i matematikundervisningen. Det andra perspektivet behandlar hur lärare och lärarkandidaters egen begreppsförståelse påverkar progressionen. Löwing (2008) förespråkar en successiv språklig progression inom matematikundervisningen. Matematiskt språk måste gå från det enkla konkreta till det abstrakta, understryker Löwing. Hon förklarar att elever har svårt att föra ett matematiskt resonemang även på en mycket låg nivå. Samtidigt poängterar Löwing att det är viktigt att leda eleverna vidare till den abstrakta symbolmatematiken och inte stanna kvar i den vardagsnära matematiken. I sin studie från 2004 ser Löwing en fara i att lärare ofta använder ett otydligt och tvetydigt språk för att förklara matematiska begrepp. Hon befarar att detta leder till att elever inte utvecklar ett funktionellt matematiskt språk vilket är en förutsättning för fortsatta studier.

> En ytterligare förutsättning för en meningsfull kommunikation är att lärare och elever har ett gemensamt språk och är överens om innebörden i de matematiska termer som används i undervisningen… De flesta använder sig, ofta alldeles i onödan, av ett tvetydigt vardagsspråk, vilket i sin tur utgör ett hinder för eleverna när det gäller att bygga upp ett mer korrekt och för framtida studier i matematik nödvändigt språk (Löwing, 2004, s. 153).

Löwing kan utifrån sina tidigare forskningsstudier se att många matematiska problem beror på språkliga hinder. Då är det ett rent språkligt stöd elever behöver för sin matematikutveckling, menar Löwing. Även Riesbeck (2006) har den språkliga progressionen och elevens språkliga förståelse som utgångspunkt i sin matematikstudie. I likhet med Löwing (2008) framhåller hon att språklig progression fordrar lärare som behärskar såväl vardagsmatematiska begrepp som en officiell skolkunskap.

Lärares matematiska kompetens och dess betydelse för språklig progression i matematikundervisning betonas även i två amerikanska studier. Det konstateras i en forskningsöversikt från 2013 att många amerikanska lärarstudenter inte själva riktigt behärskar det matematiska innehållet i grundskolans läroplan (Elementary school). Det finns därför en stor risk att de inte klarar av att hjälpa elever till en hållbar förståelse (Thanheiser, Browning, Edson, Kastberg & Lo 2013). Författarna till forskningsöversikten betonar att lärarutbildningen måste utbilda begreppskunniga och säkra lärare. De menar att blivande lärare måste bli väl förtrogna med kunskapsinnehållet i matematik. Författarnas rekommendation är att studenterna ska få möjlighet att analysera skolelevers arbeten för att identifiera sina egna missuppfattningar. Författarna konstaterar samtidigt att det finns begränsat med longitudinella studier där frågeställningar behandlar matematisk kommunikation och nödvändiga kunskaper för matematiklärare. Blivande lärare måste själva behärska matematiska begrepp och de redskap som behövs för att ge eleverna en språklig

matematisk plattform poängterar Van Es och Conroy (2009). De betonar att matematisk begreppsförståelse påverkar allt inom matematikundervisningen. Det gäller såväl matematiska operationer, relationer, resonemang, logiskt tänkande, reflektioner, förklaringar som motiveringar. De konstaterar att amerikanska klassrum domineras av tysta räkneprocedurer på bekostnad av gemensamma matematiska resonemang. Van Es och Conroy lägger stort ansvar på lärarutbildningen att fokusera på lärarkandidaternas språkanvändning och begreppsförståelse i matematikundervisning. De framhåller att blivande lärares förhållningssätt till matematiska samtal och resonemang är två möjliga utvecklingsområden inom amerikansk lärarutbildning.

Interaktion

Vikten av interaktion i matematikundervisning poängteras i Skolverkets rapporter (Skolverket, 2003; Skolverket, 2009) och tas upp i flertalet nationella och internationella studier (se t.ex. Riesbeck, 2008; Taflin, 2007; Björklund Boistrup, 2010; Wachira, Pourdavood & Skitzki 2013). Det konstateras att eleverna får allt för få möjligheter att interagera och kommunicera under matematiklektioner. Det är istället läraren och läromedel som dominerar kommunikationsutrymmet i matematikklassrummet. Denna envägs-kommunikation hindrar elevers interaktion och anses inte vara tillräcklig för att eleven ska utveckla sitt matematiska kunnande. Envägskommunikation mellan läromedel och elev är den interaktion som dominerar i matematikundervisning enligt flera studier (van Es et al 2009; Carlkvist Åman et al. 2007 m.fl.). Denna kommunikation ställer höga krav på eleven. Det gäller att på egen hand kunna tolka och förstå de skriftliga instruktioner och förklaringar som ges i läroboken. En förutsättning för att elever på egen hand ska kunna ta till sig det läroboken vill förmedla är både bred begreppsförståelse och en god läsförståelse. Interaktion innebär, enligt Björklund Boistrup (2010), att eleven bearbetar och på olika sätt redovisar och vidareutvecklar sin tankegång tillsammans med andra.

Den framtida matematikundervisningen handlar om att förväntningarna på eleverna bör förändras i matematikklassrummet (Taflin, 2007; Wachira et al. 2013). Författarna betonar att elevernas interaktion och kommunikativa delaktighet måste ges ett självklart utrymme under matematiklektioner. Eleverna ska förväntas att prata och skriva om matematik och gemensamma diskussioner ska än mer förekomma i klassrummet. De flesta lärare är medvetna om hur viktig den språkliga interaktionen är för matematisk förståelse. Trots detta arbetar fortfarande eleverna oftast i läroboken och samtalen kring matematik blir begränsade, konstaterar Carlkvist Åman och Johansson (2007). Enligt författarna är tid, arbetsro, lärarens roll och attityd viktiga påverkansfaktorer som bidrar till hur stor del interaktion och kommunikation får i matematikundervisningen.

Diskurser

Vilken matematikdiskurs som gynnar elevernas matematikinlärning bäst råder det delade meningar om. Det finns så väl nationella som internationella studier som förespråkar att diskurser ska komplettera varandra och samverka (Löwing 2004; Walshaw & Anthony 2008). Andra forskare menar att eleverna ska lotsas över från en vardaglig diskurs till en mer formell (Wachira et al. 2013; Hunter 2012; Ahlberg 2000). Ytterligare en grupp forskare anser att det optimala är när elever och lärare tillsammans skapar en gemensam matematikdiskurs

(Riesbeck 2008; Llewellyn 2012). Oavsett vilken matematisk diskurs forskaren förespråkar konstateras att kommunikationen i ett klassrum påverkas av den diskurs läraren befinner sig i. Denna diskurs kan i värsta fall, enligt flertalet studier, orsaka matematiska bekymmer för eleven (t.ex. Säljö, Riesbeck och Wyndhamn 2003; Hunter 2012; Wachira et al. 2013). I ett matematikklassrum kan två eller flera personer känna sig förtrogna med vissa etablerade begrepp och uttryck och de befinner sig då i samma diskursiva situation. Det kan med andra ord finnas mer än en rådande diskurs i ett och samma klassrum. En matematisk diskurs omfattar hur kunskap produceras, kommuniceras och bedöms genom språk. Den senaste tidens forskning visar att klassrumsdiskurser är den mest framträdande och betydelsefulla faktorn för elevernas matematiska förståelse och matematisk kommunikation (se t.ex. Wachira et al. 2013; Hunter 2012; Llewellyn 2012). Nedan, i tabell 1, visas de diskurser som figurerar i de inkluderade artiklarna i den systematiska litteraturstudien.

Säljö et al. (2003) har studerat den formella diskursen inom matematikundervisning. De förklarar att vedertagna, korrekta matematiska begrepp kännetecknar den formella diskursen. De konstaterar att det tar tid att bli förtrogen med en rådande klassrumsdiskurs. Elever använder oftast ett vardagligt och handlingsorienterat perspektiv på matematiska gruppuppgifter. Enligt deras studie är det få elever som är förtrogna med den matematiska diskurs läraren använder. Eleverna hinner inte lära känna betydelsen och bruket av nya begrepp för att kunna använda sig av dem. Detta menar de kan leda till att lärandet stannar upp eftersom begreppen är avgörande för matematiska generaliseringar och analyser (Säljö et al. 2003).

Wachira et al. (2013) poängterar att eleverna behöver hjälp att lotsas in i en formell diskurs. De kan se att majoriteten av amerikanska elever i secondary school har en passiv elevroll där undervisningen inte bjuder in eleverna i en formell diskurs. De visar på hur elever kan tränas till att använda formella språkkunskaper för att klargöra sitt tänkande och kommunicera viktiga matematiska idéer. Författarna har utarbetat fyra olika strategier för att ge eleverna bättre förutsättningar att bli förtrogna med den formella diskursen. Strategierna kännetecknas av att läraren använder ett adekvat matematiskt språk samt har förväntningar på att eleven ska vara delaktig. Så småningom får eleven med hjälp av strategierna ett reellt inflytande i matematikundervisningen. I studien framgår att elevers matematiska förmågor kan förbättras i en formell diskurs men det krävs långsiktiga och systematiska metoder. Matematik-undervisningen ska, enligt dem, bygga på arbetssätt där fokus ligger på kommunikation och samarbete.

Även Hunter (2012) menar att lärare behöver vägleda elever in i en undersökande och argumenterande diskurs där de är mer delaktiga och har bättre möjlighet att utveckla matematisk kunskap. Hunter ser en fara i att de matematiska målen oftast blir presenterade för eleverna först efter att undervisningen genomförts. Hon anser att eleven har mycket att vinna om han/hon i förväg blir medveten om syftet med att lära in gällande matematiska begrepp och strategier. Elevernas målmedvetenhet skapas med hjälp av diskursiva samtal och genom samarbete.

> Clearly evident is the way in which students, in the act of discussing solution strategies used collaborative conversations to construct and reconstruct their reasoning (Hunter, 2012, s. 10).

Lärarens förhållningssätt till matematikämnet är oftast en dold diskurs som är svår att påverka om den inte synliggörs förklarar Riesbeck (2008, s. 81). Hennes studier visar att matematiklärare oftast använder sig av en formell diskurs med matematiskt korrekta genomgångar och förklaringar medan eleven själv i större utsträckning befinner sig i en informell diskurs där vardagsnära begrepp underlättar förståelsen. Även Ahlberg (2000) konstaterar att elever oftast befinner sig i en vardaglig matematisk diskurs när de är på väg att erövra det matematiska språket. Det matematiska språket betraktas som svårtillgängligt och Ahlberg menar att det måste föras in varsamt i matematikundervisningen och det är elevens erfarenhetsvärld som ska vara utgångspunkten. Riesbeck å andra sidan anser att lärare och elever tillsammans bör skapa ett gemensamt matematiskt språk. Hon benämner det gemensamma språket för *metaspråk.* Riesbeck förklarar att ett metaspråk behövs för att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Hon förklarar att elever riskerar att bli allt för osäkra om lärarna växlar mellan olika diskurser. Det blir helt enkelt för rörigt för eleverna om läraren pendlar mellan för många olika språkliga begrepp. I Riesbecks studier framkommer fler faror gällande matematiska diskurser. Ett problem är att lärare för en dialog med gruppen som ett kollektiv. Lärarna ser gruppen som en individ. Syftet med lärarnas gruppuppgifter har därför en benägenhet att bli otydliga för den enskilda eleven. Riesbeck konstaterar även att elever ofta har svårt att diskutera med varandra eftersom tillräckliga begrepp saknas. I Riesbecks avhandling framkommer att lärare dominerar talutrymmet under introduktioner till matematiklektioner i högre utsträckning än vad tidigare forskning påvisat (Riesbeck 2008).

I likhet med Riesbeck redogör Llewellyn (2012) för eventuella faror med att lärare växlar mellan flera matematiska diskurser. Llewellyns studie behandlar *romantisk* och *funktionell* diskurs. En romantisk diskurs karakteriseras av lärarens ambition att befinna sig på elevens utvecklingsnivå. I denna diskurs kan det lätt uppstå förutfattade meningar om en elevs förutsättningar vilka inte alltid överensstämmer med verkligheten. I den funktionella diskursen skapar eleven sin förståelse i de matematiska aktiviteterna. Llewellyn konstaterar att växelverkan mellan de båda diskurserna ofta kan leda till att elevens förståelse blir splittrad. Detta trots lärarens ambition att skapa ett positiv samspel mellan diskurserna.

I en sydafrikansk studie lyfts flerspråkighet fram i anknytning till matematiska diskurser (Pourdavood, Carignan, King, Webb & Glover 2005). Författarna finner att den största utmaningen för lärare i tvåspråkiga klassrum är att kunna förflytta sig mellan olika språk och flera matematikdiskurser. De engelskspråkiga lärarna i undersökningen hade svårt att främja elevernas matematiska tolkningar och resonemang eftersom de inte behärskar Xhosa vilket är elevernas huvudspråk. Lärare i flerspråkiga klassrum måste klara av att navigera mellan språk och diskurser för att underlätta begreppsförståelsen för de elever som har ett annat huvudspråk än det som används i undervisningen, konstaterar författarna (Pourdavood et al 2005, s.99).

Lärare ska klara av att bedöma en elevs matematiska förmågor. Boistrups (2010) beskriver fyra bedömningsdiskurser vilka hon även betraktar som lärandediskurser. Enligt henne

påverkar en bedömningsdiskurs lärandet och den kommunikation som sker i matematik-undervisningen. Hon menar att kommunikationen mellan elev och lärare skiljer sig klart mellan olika diskurser. Björklund Boistrup har målande namngett diskurserna till ”Gör det fort och gör det rätt”, ”Vad som helst duger”, ” Öppenhet med matematik” och ”Resonemang tar tid” (se tabell 1). Enkelt förklarat är det läraren och läroboken som står för kommunikationen i de två första lärandediskurserna. I de två sistnämnda diskurserna får eleverna möjlighet att vara delaktiga i den matematiska kommunikationen (Björklund Boistrups 2010, ss. 205-207). För att förstå vad som sker i en lärandesituation bör du ta hänsyn till maktaspekten i en diskurs, menar Björklund Boistrup. Hon beskriver att den dominerande diskursen är komplex och samverkar med så väl institutionell kontext, styrdokument och beslutfattande på olika nivåer både inom och utanför skolan.

Tabell 1. Översikt över de matematiska klassrumsdiskurser som framträder i den systematiska litteraturstudien.

Matematiska diskurser	***Karaktär***
Formell-officiell diskurs	*Här används de etablerade, korrekta matematiska begreppen.*
Informell-vardaglig diskurs	*Det språk som eleven använder i sin vardag: Språket påverkas av de artefakter som tillhör praktiken.*
Romantisk diskurs	*Lärarens ambition är befinna sig på elevens utvecklingsnivå och att där använda ett passande språk.*
Funktionell-undersökande och argumenterande diskurs	*I de samtal som äger rum i klassrumssituationer i samband med matematiska aktiviteter konstrueras elevens förståelse.*
Gemensam matematisk diskurs "metaspråk"	*Lärare och elever skapar tillsammans en gemensam matematisk språkförståelse.*
Björklund Boistrups bedömningsdiskurser/lärandediskurser	***Karaktär***
”Gör det fort och gör det rätt”	*Läraren och läroboken dominerar kommunikationen. Elevens delaktighet är minimal och består mestadels av korta yttranden i snabba samtal.*
”Vad som helst duger”	*Kommunikationen domineras av lärobok och lärare. Elevernas arbeten saknar matematikinriktad återkoppling. Få möjligheter för elevers aktiva agens och lärande. Olika uttrycksformer välkomnas utan begränsningar*
”Öppenhet med matematik”	*Elever är delaktiga i den matematiska kommunikationen. ”Felaktiga” svar används konstruktivt. Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion. Flera möjligheter för elevers aktiva agens och lärande i matematik*
”Resonemang tar tid”	*Processer där t.ex. problemlösning, resonerande och beskrivande ger elever möjlighet att vara delaktiga i den matematiska kommunikationen. Tystnader är vanliga och arbetstempot lägre.*

Kommunikationsutvecklande metoder i matematik

Nordiska studier innehåller få specifika kommunikationsutvecklande metoder i matematik. De kännetecknas i stället av hur olika språkliga diskurser påverkar den matematiska kommunikationen. Internationella artiklar behandlar i större omfattning språkutvecklande metoder som gynnar elevers matematiska kunskap och förståelse. De internationella studierna har likafullt en klar koppling till olika klassrumsdiskurser. Det finns ett begränsat antal metoder i studierna som anses utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematikämnet. Gemensamt för metoderna är att systematisk språkinriktad undervisning utvecklar elevers kommunikativa förmåga. Även om målet med undervisningen är det samma skiljer sig metoderna i fråga om upplägg, elevdelaktighet och lärarens roll.

Den mest använda och undersökta språkutvecklande metoden i matematik är *klassrumsdiskussioner*. Det visar sig i flertalet studier att elever som tillåts delta i klassrums-diskussioner under matematiklektioner i högre grad ökar sitt matematiska tänkande. Taflin (2007) kan i sin studie ge exempel på hur givande klassrumsdiskussioner och muntliga redovisningar är för matematisk förståelse. Det är inte enbart korrekta lösningar på problem som leder till matematisk förståelse understryker Taflin. Även en felaktig lösning kan vara givande att diskutera (Taflin 2007, s. 220). Avgörande för att ett lärande ska ske under en matematiklektion är att det förekommer en redovisningsfas. Taflin menar att elever som redovisar tränar upp förmågan att beskriva vad de lärt sig och förstår hur detta lärande gått till. I sin studie konstaterar hon att elever ofta kan beskriva på ett sätt så att kamrater förstår.

Även Walshaw och Anthony (2008) kunde i sin forskningsöversikt få belägg för att elever förbättrar sin egen kunskap och utvecklar sin matematiska identitet genom att argumentera och försvara sina egna ståndpunkter eller ta emot och ge kritik av andras lösningar och matematiska idéer. Det krävs en kommunikationstillåtande miljö i matematikklassrummen om undervisningen ska bidra till att eleverna delger varandra sina matematiska tankar och idéer. En elevs förklaringar stimulerar, utmanar och utvidgar även andra elevers tänkande, klargör Walshaw och Anthony.

> Talking about mathematics becomes acceptable, indeed essential, in the classroom, and mathematical discussion, explanation, and defense of ideas become defining features of a quality mathematical experience (Walshaw & Anthony, 2008, s. 516).

Walshaw och Anthony uppmärksammar det faktum att lärares avsikter att utveckla elevernas förståelse inte alltid lyckas. Trots detta uppmanar Walshaw och Anthony lärarna att fatta mod och ge elever möjligheter att utforska matematiken i undervisningen genom att låta dem bli delaktiga i en gemensam matematikdiskurs. Genom att vara lyhörd för elevers matematiska idéer, kan läraren genom resonemang och lotsning fördjupa och bredda elevernas matematiska förståelse. Matematiska diskussioner kan även ses utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv anser Wernberg (2009). Hon ser på undervisning som ett interaktivt fenomen där läraren är flexibel och tar hänsyn till elevers förståelse av det lärandeobjekt (matematiskt område) lektionen behandlar. Hur en lärare bemöter elevers svar är avgörande för om en elevs förståelse kommer att vidgas eller i värsta fall krympa, understryker Wernberg.

Matematiska diskussioner kan även utgå från medvetet arbete med laborativt material. Richardson, Carter och Berenson (2010) kan i sin studie visa på hur öppna frågor i samband med konkret problemlösning med hjälp av Unifix kuber[1] hjälper elever att samtala matematiskt. Eleverna upptäcker matematiska mönster, generaliserar, bevisar, argumenterar och för resonemang kring sina olika lösningar. Samtidigt som läraren uppmuntrar och underlättar de matematiska diskussionerna visar sig tydligt elevernas förståelse och missuppfattningar. Enligt många forskare är en medverkande lärare en förutsättning för att elevernas matematiska kommunikation ska leda till lärande. Samarbetet mellan lärare och elever är grundläggande för en effektiv undervisning. Lärares medverkan i den interaktion som sker i klassrummet bidrar till att höja elevernas ambitioner, attityder och prestationer. Lärare som ger förutsättningar till klassrumsdiskussioner kommer dessutom att förstå sina elever bättre (se t.ex. Richardson et al 2010; Walshaw & Anthony 2008; Taflin 2007).

I Johanssons (2008) studie finns däremot läraren med i periferin och datorn är istället den kunskapsspridande länken mellan eleverna. Han menar att elever med datorns hjälp kan träna upp förmågan att förklara och resonera kring matematiska uppgifter. Johansson konstaterar att elever som arbetar tillsammans framför datorn kommunicerar och resonerar med varandra för att komma fram till lösningar av specifika problemlösningsuppgifter.

En god begreppsförståelse är en viktig förutsättning för kommunikationen i matematik-klassrum. En relativt ny begreppsutvecklande metod är *Concept cartoons*. I Sverige är metoden mest känd för lärare i NO-ämnen. En Concept Cartoon (C.C.) är en tecknad serieruta där figurer samlas kring ett begrepp eller ett problem. Någon av figurerna ställer en fråga, gör ett påstående eller problematiserar en händelse. De övriga seriefigurerna kommenterar påståendet på olika sätt utifrån allmänna vardagsföreställningar barn har runt fenomenet. Som undervisningsmetod kan C.C. på ett mycket effektivt sätt utveckla elevers kunskap om matematiska begrepp (Dabell 2008). I en undervisningssituation kan C.C. få elever att jämföra, argumentera och ta ställning för olika förklaringar och strategier kring matematiska fenomen och begrepp.

> What concept cartoons do so well is set up a debate, invite cognitive conflict, inspire dialogue and promote participation. They encourage learners to compare and contrast, to look for evidence and justify their own reasoning in response to the characters in the cartoons (Dabell, 2008, s. 34).

I en omfattande turkisk kvasiexperimentell studie undersöker Sengül (2011) elever som fått undervisning i algebraiska uttryck och ekvationer genom att använda C.C. Hon konstaterar att de elever som fått använda C.C. i undervisningen utvecklat sin förståelse mer än de elever som inte använt metoden.

> It can be said that the social learning environment created by way of concept cartoons enable students to structure the information meaningfully by enhancing their awareness (Sengül, 2011, s. 2311).

1. Unifix kuber är ett laborativt material i matematik som består av flerfärgade byggbara kuber som används vid exempelvis arbete med positionssystemet, taluppfattning och grundläggande aritmetik.

Enligt Sengül breddar och fördjupar eleverna sin förståelse för det aktuella matematiska området genom att sätta sig in i andra elevers sätt att resonera kring begrepp med hjälp av C.C. Enligt hennes studie har elevernas självtillit och matematiska prestationer ett signifikant positivt samband till arbete med C.C. i matematikundervisningen.

Det är inte enbart genom muntlig kommunikation begreppsförståelsen växer påtalar Yang (2005). Begreppsförståelse kan även utvecklas med hjälp av dagboksskrivande. Yang visar i en studie hur elever genom en *skriftlig metod* utvecklar sitt matematiska språk. I Yangs studie får elever skriva ner och förklara sitt matematiska tänkande med ord och bilder. De skriftliga reflektioner som tecknas ner i elevernas matematikdagböcker handlar bland annat om de undervisningsmetoder de använder under lektionerna. Yang menar att eleverna genom att delge varandra sina dagboksinlägg kan förbättra och fördjupa förståelsen för matematiska begrepp.

4. Teoretiskt ramverk

Intresset i masterstudien riktas mot yrkesverksamma grundskolelärare. Mitt syfte är att undersöka lärares olika uppfattningar av hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Avsikten är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv tolka och analysera intervjuer och enkäter för att på så sätt kunna bidra till förståelse för vad som påverkar matematiklärares val av kommunikationsutvecklande arbetsätt, metoder och undervisningsmaterial. Den teoretiska grund som min master vilar på är influerad av Selanders och Kress (2010) designteoretiska multimodala perspektiv. Det designteoretiska multimodala perspektivet har en tydlig kopplig till ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet framgår även i den systematiska litteraturstudien. Tydligast lyfts det fram i studier som behandlar interaktion mellan elever. Med utgångspunkt från att matematiskt lärande är en kommunikativ handling som leder till kunskap och meningsskapande, väljer jag att använda mig av Selanders och Kress designteori och multimodala perspektiv. Nedan kommer jag att beskriva den fenomenografiska forskningsansatsen och peka på det som kännetecknar designteori och multimodalt perspektiv utifrån det som är relevant att belysa med avseende på studiens forskningsfrågor.

Fenomenografisk ansats

Min studie genomförs med en fenomenografisk ansats. Fenomenografisk forskning är främst förknippad med studier kring lärande. Enligt Runesson (1999) är även undervisning föremål för fenomenografiska studier. En fenomenografisk ansats lämpar sig väl för att beskriva och analysera lärares uppfattningar, tankar och åsikter (Dahlgren & Johansson 2009). Fenomenografin utarbetades vid Göteborgs universitet för mer än 30 år sedan av en forskningsgrupp ledd av Ference Marton. Fenomenografin framhåller att människor uppfattar och ser saker på olika sätt. Larsson (1986) sammanfattar det fenomenografiska forsknings-objektet som:

> Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, samband och sekvenser. Detta innebär också

> att vi valt att beskriva hur någonting framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är (Larsson 1986, s. 13).

Trots att vi människor förefaller se samma sak eller har erfarenhet från liknande situationer så har vi inte samma medvetenhet om hur saker och ting är eller hur de fungerar (Marton och Booth, 2000). Kollektiva uppfattningar kan enligt fenomenografin inte variera hur mycket som helst. De begränsade antalet uppfattningar som framkommer i en fenomenografisk studie benämns som ett utfallsrum (Stensmo 2002). Inom fenomenografin kan en forskare välja perspektiv att ta sig an ett fenomen. I den första ordningens perspektiv riktas intresset mot att beskriva fenomenet så som det är. Forskaren inriktar sig direkt på ett fenomen utan att sätta någons uppfattning i relation till fenomenet. I min studie inriktar jag mig mot den andra ordningens perspektiv, vilket innebär att jag undersöker hur några lärare beskriver och redogör för sina olika uppfattningar kring uppdraget att utveckla elevernas kommunikations-förmåga i matematik.

Runesson (1999) har studerat undervisning ur ett variationsteoretiskt perspektiv och med fenomenografin som grundpelare har hon utvecklat *Variationsteori för lärande*. Lärares undervisningsdesign, hur kommunikationen ser ut i matematikklassrummet bör sannolikt påverka elevernas lärande, medvetande och delaktighet. Runesson förklarar att man med en fenomenografisk ansats kan uppmärksamma aspekter i undervisningen utifrån de möjligheter som skapas för eleverna att lära. Hon förklarar att variationen av lärares handlingar i undervisningssituationer erbjuder elever olika möjligheter till lärande. I Runessons studie är det olika variationer av undervisningens objekt som är i fokus. I min studie är det lärares uppfattningar av ett specifikt undervisningsobjekt som undersöks. Min förhoppning är att ett variationsteoretiskt perspektiv även ska kunna vara användbart vid analysen av de aspekter som framkommer gällande lärares sätt att arbeta för att utveckla elevers kommunikations-förmåga i matematik.

Designteori och multimodalt perspektiv på lärande

Designteoretiskt multimodalt perspektiv är ett relativt nytt begrepp som oftast ses i samband med digitala lärresurser. Designteoretiskt multimodalt perspektiv har sin utgångspunkt i Piagets konstruktivistiska tankar och Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Synen på lärandet och den lärande i dagens skola ställer krav på individens aktörskap och delaktighet. Enligt Vygotskij finns förståelsens ursprung i social interaktion. Kunskap finns inte bara hos individen utan den finns även mellan individer och utvecklas i samspel då människor försöker förstå varandra och den situation människan befinner sig i (Säljö 2005).

Det krävs att individer ska kunna planera och kommunicera verksamheter för lärande. Didaktisk design innebär processer för att utforma, omforma och genomföra lärandesituationer i sociala sammanhang (Selander & Kress 2010). I masterstudien är läraren den som designar undervisningen så att elever på olika sätt får möjlighet och tillfällen att utveckla sina kommunikativa förmågor. Genom sin planering, sitt sätt att organisera lektioner, använda klassrummet och låta eleverna vara delaktiga, formar läraren förutsättningar för lärande. Inom designteorin kan även eleven ses som ”designern” som har blicken mot framtiden för att skapa en ny mening av sitt lärande (Selander & Kress 2010, s. 23).

Undervisningen i skolan är grundat på mening, identitetsskapande och design. Detta är fallet i alla sociala miljöer, vare sig vi refererar till samhället i stort eller specifika lärandesituationer, menar Selander och Kress (2010). Lärarens design ska förhoppningsvis ge förutsättningar för kommunikation och sociala relationer. Då är design en aktiv komponent i socialsemiotiska meningsskapande miljöer.

Den teoretiska grunden för designteori och multimodalt perspektiv på lärande finns i socialsemiotiken. En central utgångspunkt för det socialsemiotiska perspektivet är att kommunikation och representation betraktas som sociala processer av teckenskapande. Inom socialsemiotiken riktas fokus mot hur människor kommunicerar och skapar mening med hjälp av en mängd olika socialt och kulturellt formade semiotiska resurser (Leijon & Lindstrand 2012, s. 172). Multimodal design i matematikklassummet handlar om användandet av semiotiska resurser som ett sätt att stå för och rekonstruera kunskap tillsammans med andra. Semiotiska resurser kan beskrivas som de kommunikativa verktyg som skapar mening och de används för all sorts kommunikation. Texter, symboler, bilder, tal och laborativt material är exempel på semiotiska resurser inom matematiken. När flera semiotiska resurser organiseras för att skapa mening benämns detta som semiotiska modaliteter. De två mest utvecklade semiotiska modaliteterna är tal och skrift. Både lärare och elever använder dessa resurser för att föra fram sin mening och för att kommunicera med andra i olika situationer. Multimodal kommunikation innebär i denna studie att kommunikation sker med flera skilda metoder och sätt. Multimodal kommunikation syftar till att ett kunskapsinnehåll förstärks och blir tydligare vilket i sin tur underlättar förståelsen (Jensen 2012, ss. 137-139). Det designteoretiska multimodala perspektivet ser lärandet som kommunikation och teckenskapande aktiviteter där information bearbetas och omformas till kunskap. Människan ses här som en handlande, meningsskapande och social individ som står i ständigt samspel med andra människor (Selander & Kress 2010). Designteorin fokuserar på de teckenvärldar, de semiotiska modaliteter, en individ använder för att skapa representationer och gestalta sin förståelse. Semiotiska modaliteter varierar beroende på situation och kontext. Hur kunskap och budskap förs fram är kulturellt betingat (Kress 2010).

Det designteoretiska multimodala perspektivet kan med relevans kopplas till den matematiska kommunikationen som behandlas i masterstudien. Studiens intresse riktas till lärares didaktiska design och de eventuella semiotiska modaliteter som förkommer i matematik-undervisningen. Lärares uppfattningar av hur kommunikationen i matematikundervisningen behandlas i är i fokus och det innefattar lärarens didaktiska design att utforma, omforma och genomföra kommunikativa lärandesituationer i matematikundervisningen.

5. Metod

I nästföljande kapitel beskrivs de olika stegen i studiens tillvägagångssätt och de två datainsamlingsmetoderna motiveras. Urval förklaras och aktörer i studien presenteras. Kapitlet fortsätter med att beskriva hur undersökningen genomfördes samt en redogörelse för

bearbetning och tolkning av insamlad data. Kapitlet avslutas med studiens forskningsetiska principer samt trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet ventileras.

Enkätundersökning

Kvalitativa metoder används främst då man behöver en djupare förståelse för ett fenomen eller en målgrupp. Den kan även användas när man inte vet vilken information från aktörerna som kan vara intressant (Stensmo 2002). Ett syfte med masterstudien är att undersöka vilka metoder matematiklärare beskriver att de använder för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Avsikten är att få en kartläggning över kommunikationsutvecklande metoder samt att få en ökad förståelse för vad som påverkar lärares val av material och metoder. För detta ändamål har jag valt att använda en enkätundersökning som metod för datainsamling. I enkäten ingår både kvantitativa och kvalitativa frågor. Fenomenografisk ansats bör innehålla halvstrukturerade intervjufrågor (Dahlgren & Johansson 2009). Även de kvalitativa frågorna i enkäten innehåller halvstrukturerade, öppna frågor för att på liknande sätt fånga lärares beskrivningar, bedömningar och definitioner av kommunikation i matematikundervisning. Det är individens egna uppfattningar och förklaringar som utgör grund för min analys och tolkning. Enkätundersökningen har även som syfte att fungera som urvalsverktyg för de intervjuer som ingår i masterstudien. Enligt Larsson (1986) kan det vara en fördel om man startar utifrån en första undersökningsgrupp och baserar sitt fortsatta urval på vad som framkommer i den första studien. Han menar att forskaren med denna strategi kan göra ett bättre urval ju mer som framkommer om ett fenomen. Sammanställningen av enkätens kvantitativa och kvalitativa data används i den fenomenografiska analysen. Det är alltså inte enbart data från de tre intervjuade lärarnas enkäter utan samtliga 26 lärare som ligger till grund för resultatredovisningen.

Intervju

Utgångspunkten för masterstudien är att få en tydligare bild av hur lärare uppfattar sitt arbete kring uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Med detta syfte blir halvstrukturerade intervjuer en självklar datainsamlingsmetod. En fenomenografisk intervju har mer karaktären av ett samtal än av en intervju. Följdfrågor, förtydligande frågor, indirekta frågor, påståendefrågor respektive uppföljningsfrågor ger intervjuaren klarhet i den intervjuades uppfattningar av ett avsett fenomen. Det är aktörernas sanningar, värderingar och teorier om ett fenomen som ska vara utgångspunkten för forskaren (Aspers 2011). Fenomenografi handlar oftast om att beskriva ett fenomen, i mitt fall, kommunikation i matematikundervisning. En fenomenografisk ansats är passande när variationen av olika uppfattningar ska bestämmas (Stensmo 2002). Styrkan med intervjuer är att de kan fånga olika personers uppfattningar om ett ämne och som därmed ger en bred bild av det fenomen som undersöks (Kvale 1997). Respondenternas egna berättelser, åsikter och förklaringar utgör grund för min analys och tolkning (Dahlgren & Johansson 2009). Intervjuer kan leda till att forskaren får en ny självförståelse och finner nya reflektioner över saker som är så självklara att man tar dem för givet (Kvale, 1997).

Genomförande

En av slutsatserna i den systematiska litteraturstudien visar att det finns behov av nationella studier som provar kommunikationsutvecklande metoder i matematik. Det var i den slutsatsen

intresset för masterstudiens innehåll föddes. I det matematiknätverk jag som matematiklärare ingått i, har jag mött engagerade kollegor som är fulla med idéer och lektionsuppslag gällande kommunikation och matematikundervisning. Samtidigt har jag på min egen skola förstått att flertalet lärare saknar konkreta metoder som gynnar elevers kommunikationsförmåga. Sakta men säker växte tillvägagångssättet för masterstudien fram. En av eldsjälarna i matematiknätverket var pilot i det första skedet av enkätens utformning och innehåll. Studien genomförs i sex steg. En översiktsbild över studiens genomförande finns i figur 3 efter nedanstående avsnitt där de olika stegen beskrivs mer ingående.

Enkäten: steg 1

I initialskedet konstrueras en enkätundersökning rörande kommunikation i matematikundervisning. Enkäten ska användas i två syften. Frågeformuläret utarbetas med avsikt att samla in data om lärares erfarenhet av matematisk kommunikation och information om hur de arbetar för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Här är min förhoppning att jag kan få en kartläggning över lärares kommunikationsutvecklande metoder, aktiviteter och material. Det andra syftet med enkätundersökningen är att plocka ut deltagare till efterföljande intervjustudie och ett första steg i att ta del av lärares erfarenheter av matematisk kommunikation. Samtliga uppfattningar som framkommer i enkäten används i den fenomenografiska analysen. Enkäten innehåller i huvudsak kvalitativa frågor med öppna svar och några kvantitativa variabler i skaltyperna intervallskala, ordinalskala samt nominalskala. I enkäten ingår såväl öppna frågor som flervalsfrågor (bilaga 1). Innan enkäten skickas ut görs en pilotstudie. Dels för att kontrollera att frågorna är ställda så att de förstås korrekt av informanterna men också för att säkerställa tillförlitligheten i undersökningen (Flick 2009). Data från intervjustudien kommer tillsammans med sammanställningen av enkätens kvantitativa och kvalitativa data ligga till grund för resultatredovisningen.

Urval, steg 2

Urvalet för både enkät och intervjuer är strategiskt och målinriktat. För att få informanter som medvetet arbetar med att utveckla elevernas kommunikationsförmågor i matematik valdes *snowballing* som urvalsmetod, även kallad nominerat urval. Syftet med denna metod är att finna informationsrika och intresserade deltagare till studien (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström 2013, s. 138). Den kommun där jag arbetar har under de senaste fem åren haft ett matematiknätverk som träffats ett par gånger per termin. Matematiklärare som ingått i nätverket och som undervisar i år 3-6 tillfrågas om de själva eller någon annan de rekommenderar vill delta i enkätundersökningen. Förfrågan och enkät skickas ut via mail. Åtta av de tolv lärarna i matematiknätverket svarar ja till att medverka i enkätundersökningen. I sin tur vidarebefordrar de förfrågan till andra matematiklärare. Sammanlagt tackar 26 informanter ja till att delta i enkätstudien.

Sammanställning enkäten, steg 3

All kvantitativ data från enkätundersökningen matas in i statistikprogrammet, SPSS. I SPSS blir datamaterialet tydligt och lätt att hantera utifrån syftet att kartlägga lärares kommunikationsutvecklande metoder. Vid inmatning och sammanställning av data tillskrivs varje lärare en bokstavskod i alfabetisk ordning. I SPSS görs sedan tabeller och diagram rörande den kvantitativa datan i enkäten (Wahlgren 2008). De öppna frågorna sammanställs i

ett Word dokument. Svaren organiseras under rubriker utifrån frågorna i enkäten. Med utgångspunkt från de öppna frågorna kan ytterligare data komplettera den kvantitativa datan och matas in i SPSS. De kvalitativa frågorna i sammanställningen används således både till kartläggningen och till den fenomenografiska analysen.

Urval och genomförande av intervjuer, steg 4

Efter sammanställningen av enkätsvaren framträder ett mönster där tre tämligen likartade grupper kan urskiljas. Gruppernas svar skiljde sig åt på flertalet frågor. Mest påfallande är att de uppger sig använda olika många kommunikationsutvecklande metoder samt att de anger att de låter eleverna arbeta i grupp och enskilt i olika grad. En lärare ur varje grupp väljs ut till intervjustudien. De utvalda lärarna har besvarat enkätfrågorna utförligt och jag såg att deras medverkan i en eventuell intervju skulle kunna leda till fördjupad kunskap i ämnet kommunikation och matematik. De tre lärarna tillfrågades per mail om de var intresserade av att delta i en fortsatt intervjustudie. Efter att ha tackat ja kunde intervjuerna bokas in. Intervjuerna sker vid tre tillfällen under en fyraveckors period. I samråd med informanterna genomförs två av intervjuerna på respektive lärares arbetsplats. Den tredje och sista intervjun äger rum inne på Pedagogen i Göteborg. Samtliga intervjuer kan genomföras i en trygg och ostörd miljö vilket är en förutsättning för att samtalet ska bli så informativt som möjligt (Stenmo 2002). Vid intervjuerna används en intervjuguide med halvstrukturerade frågor (se bilaga 2). I genomsnitt tog intervjuerna 50 minuter. Samtliga intervjuer bokfördes genom att de spelades in med hjälp av en bärbar diktafon. Vid intervjutillfällena fanns alltid en anteckningsbok tillgänglig där jag skrev ner noteringar och där lärarna vid flera tillfällen tecknade ner och förtydligade det de berättade. Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är det nödvändigt att spela in intervjuer i en fenomenografisk studie om analysarbetet ska kunna genomföras på ett grundligt och tillförlitligt sätt.

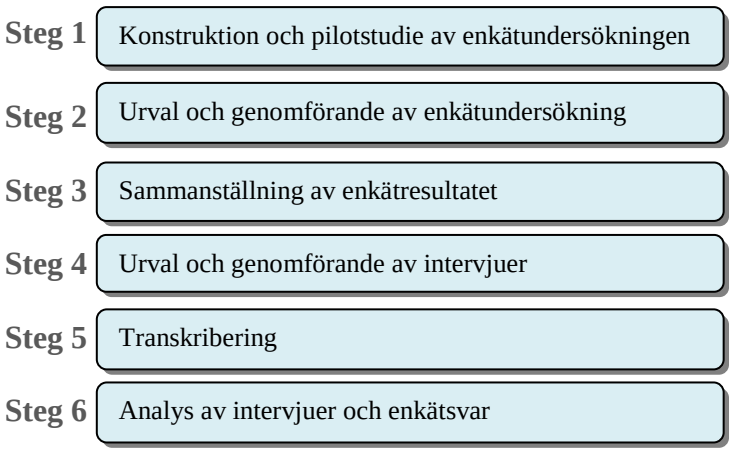
Transkribering, steg 5

Hela intervjun lyssnades först igenom för att sedan transkriberas ordagrant. Vid transkriberingen noterades både ***vad*** som sades och ***hur*** det berättades. Intervjuerna transkriberades noggrant och de noteringar som fanns i anteckningsblocket fördes in i sitt sammanhang. Intervjuerna skrevs därefter ut i pappersformat och färgkodades för att underlätta arbetet vid tolkning och analys (Aspers 2011). Varje intervju bearbetades på samma sätt. Processen med att bearbeta, tolka och analysera data och att beskriva resultatet av undersökningen har genomgått flera olika faser.

Tolkning och analys av insamlad data, steg 6

I undersökningen används både enkät och intervju som datainsamlingsmetod. I min studie är det intervjuerna och enkäterna som tillsammans är underlag för de utfallsrum som framkommer i analysen. Sammanställningen av enkäterna var klar innan intervjuerna genomfördes. Vid analysen sammanfördes de kvalitativa frågorna i enkäten med intervjuerna. Bryman (2001) betonar att undersökningar där flera respondenter ska jämföras kräver ett visst mått av struktur på intervjufrågorna. Av den anledningen utgick de tre intervjuerna från samma halvstrukturerade frågor.

En fenomenografisk analysprocess genomförs i flera steg. Första steget är att bekanta sig ordentligt med materialet. Därefter kan analysen starta. En selektiv kodning av intervjuer och enkäter användes för att materialet skulle kunna jämföras och för att hela tiden ha med frågeställningarna i syftet. I en selektiv kodning väljs kärnkategorierna i det empiriska materialet ut till analysen (Thornberg & Frykedal 2009, s. 46). Begrepp och innehåll kopplat till kommunikation i matematikundervisning kodas med hjälp av olika färger för att lättare kunna jämföras och kategoriseras. Analysen är en tidskrävande process i flera steg med konstant komparation för att finna teman, likheter och skillnader i intervjuerna och i enkätsvaren. Larsson (1986) skriver att en fenomenografisk analysprocess innebär att forskaren ska låta reflektioner och datamaterialet konfronteras med varandra om och om igen för att finna nya dimensioner i de kategorier som framträder. Anteckningar skrivs ner, jämförs med och kopplas till syftet. Anteckningarna och intervjusvaren sammanställs därefter för att likheter och skillnader ska kunna identifieras. Vid såväl tolkning som analys är det viktigt att egna förkunskaper och erfarenheter sätt inom parentes (Kvale 1997). Då jag själv är matematiklärare är det en särskilt angelägen utmaning. Efter översikten av de olika stegen i studiens genomförande följer två avsnitt som behandlar studiens etiska aspekter och hur jag ser på studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet.



Figur 3. Översiktsbild av studiens genomförande

Etiska aspekter

Studien följer de fyra etiska krav som är ställda av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2011). För denna studie innebär det att deltagarna informeras om studiens syfte och användning i det e-postmeddelande som skickas ut med förfrågan om medverkan i studien. I förfrågan klargörs för de tillfrågade att de när som helst kan avbryta deltagandet i studien. I enlighet med konfidentialitetskravet får deltagarna kodnamn så att de garanteras anonymitet. Av den anledningen uppges inte respondentens namn eller skola. Allt material i studien används enbart till masterstudien och används inte kommersiellt. Deltagarna erbjuds att ta del av studien när den är klar.

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet

I kvalitativa studier använder forskare främst begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet i samband med värdering och bedömning (Fejes & Thornberg 2009 s. 219). I en studie med hög trovärdighet innehar forskaren djup kunskap om fältet och ämnet som studeras. Forskarens påståenden är väl underbyggda av data och de kategorier som framkommer kan lätt härledas till empirin (Thornberg & Forslund Frykedal 2009). Tillförlitlighet handlar i första hand om hur noggrant och systematiskt en studie genomförts. Här bedöms hur grundligt forskaren beskriver tillvägagångssättet samt hur tolkningsprocessen beskrivs. En studies trovärdighet och tillförlitlighet anger också hur väl teoretiskt perspektiv och valda begrepp är relevanta för studien samt hur syfte och frågeställningar har besvarats och diskuterats (Fejes & Thornberg 2009). I fenomenografiska studier fastställer även tillförlitligheten om en forskningsmetod verkligen undersöker det man avser att studera. Forskaren bör vara medveten om att det finns en risk att den studie som görs täcker ett större eller mindre område än det som angetts i syftet. Trovärdighet och tillförlitlighet handlar också om i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam 1993, s. 177). Merriam ser generaliserbarhet som mindre viktig i kvalitativa studier. Hon menar att det inte är någon mening att generalisera resultat från kvalitativ studie då forskaren vill få en djupare förståelse om den situation, person eller händelse som undersöks. Det är enligt henne inte relevant att ta reda på om resultatet är generaliserbart.

Genomförandet och analysprocessen samt motiv för urval beskrivs på ett så öppet och noggrant sätt som möjligt så att läsaren kan bedöma hur trovärdig och tillförlitlig studien är. Jag använder citat ur både enkäter och intervjuer för att ge läsaren möjlighet att värdera de erhållna beskrivningskategorierna.

Resultatet av de tre intervjuerna presenteras under samma rubriker. Upplägget ska möjliggöra för läsaren att bedöma om studien är kopplad till kärnbegrepp och tidigare forskning. När det gäller studiens generaliserbarhet, hur resultatet kan överföras till andra situationer och miljöer, är det viktigt att komma ihåg att det i en fenomenografisk studie inte är antalet personer som är av intresse för resultatet (Merriam 1993). Istället ligger forskningsintressets fokus på kvalitativa skillnader i de sätt på vilka människor erfar ett specifikt fenomen (Marton & Booth, 2000). Min studies resultat bör ge olika exempel på hur lärare förhåller sig till och arbetar kring uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Men därmed inte sagt att resultatet ska kunna generaliseras på alla matematiklärare i den svenska grundskolan.

6. Resultat

Resultatredovisningen består av fyra delar och inleds med en deskriptiv presentation av de kvantitativa frågorna i enkätundersökningen. Därefter fortsätter resultatkapitlet med individuella presentationer av de tre intervjuade lärarna vilka redovisas som tre fall-beskrivningar. Studiens kärnbegrepp redovisas därefter utifrån de tre fallbeskrivningarna. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av studiens huvudresultat, det så kallade

utfallsrummet där de tre metodiska förhållningssätten till kommunikation i matematik-undervisning beskrivs.

Kommunikationsutvecklande metoder

Det kvantitativa datamaterialet från enkäten sammanfattas under rubriker utifrån frågeställningar i enkäten. Resultatet presenteras i diagram och tabeller. Här framkommer vilka metoder, aktiviteter och material informanterna ser som kommunikationsutvecklande i matematikundervisningen. Det framkommer även varifrån lärarna fått sina kommunikations-utvecklande aktiviteter och hur mycket tid lärare uppskattar att de avsätter för interaktion mellan elever. Lärarna i enkäten benämns endast med bokstavsbeteckning från A till Å (Lärare A, B, C…). Beteckningen skrivs inom parentes i anslutning till citaten. Citat i löpande text skrivs med kursiv stil för att ge hjälp åt läsaren.

Lära tillsammans

Sociokulturellt perspektiv beskriver lärandet som en social aktivitet där elever lär sig i ett socialt sammanhang tillsammans med andra (Säljö 2005). Lärare ger möjlighet för elever att lära tillsammans i olika grad. Att arbeta tillsammans i grupp innebär interaktion mellan elever där de får tillfälle att samverka och kommunicera matematik. I enkätundersökningen uppskattar lärarna hur många minuter i veckan eleverna får arbeta tillsammans i grupp under matematiklektionerna.

Tabell 2. Antalet minuter lärare (N) uppskattar att eleverna får arbeta i grupp under matematiklektionerna under en vecka.

Min/vecka	Antal lärare (N)	Procent %
0-9 min	0	0
10-19 min	1	3,8
20-29 min	4	15,4
30-39 min	5	19,2
40-49 min	7	26,9
50-59 min	5	19,2
mer än 60 min	4	15,4
Uppskattad tid	Totalt 26	100,0 %

Det är en stor spridning mellan hur mycket tid lärare möjliggör för elever får att lära tillsammans. Vanligast bland lärarna är att eleverna får arbeta tillsammans med andra elever mellan 40-50 minuter varje vecka. Det framgår inte i enkäten vad lärarna låter eleverna arbeta med under den uppskattade grupparbetstiden. Resterande tid innefattar lärarens genomgångar och enskilt arbete.

En förutsättning för att elever ska våga kommunicera sina tankar i matematiska samtal är att klassrumsklimatet måste vara tryggt och tillåtande, förmedlar flera av lärarna i enkäten. Det poängteras att ett kommunikationstillåtande klimat i klassrummet föregås av ett kontinuerligt medvetet arbete. Mer än hälften av informanterna erkänner att de i högre utsträckning borde prioritera lektioner där matematisk kommunikation fick större utrymme.

> Det är väldigt stort antal moment man som lärare ska hinna träna på och lära eleverna innan de ska nå målen i åk 3 respektive 6. Detta hämmar ibland den kommunikativa delen i matematikundervisningen (P).

En lärare förklarade att *det upplevs lätt rörigt på dessa lektioner, vilket kan göra att man drar sig för den sortens uppgifter* (Z). Tidsbrist och stressen att hinna med alla moment i matematiken är ytterligare en förklaring till varför kommunikation får för lite utrymme under matematiklektionerna.

Metoder, aktiviteter och material

I enkätundersökningen framkommer att de 26 lärarna använder eller har använt sig av olika många metoder för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga i matematikundervisningen. Störst andel lärare, nästan 70 %, anger att de använder 1- 3 olika metoder. Endast en lärare anger att hon inte använder någon särskild metod för detta syfte. Två lärare uppger att de använder det största antalet metoder, vilket är åtta. Medelvärdet för antalet använda metoder är i det närmaste tre (M=2.88).

Tabell 3. Mängden kommunikationsutvecklande metoder lärare (N) använt i sin undervisning (M= 2.88).

Antal metoder	Antal lärare (N)	Procent %
0	1	3,8
1	5	19,2
2	8	30,8
3	5	19,2
4	3	11,5
5	1	3,8
6	1	3,8
7	0	0,0
8	2	7,7
M= 2.88	Totalt 26	100,0 %

För att undersöka eventuellt samband mellan antalet metoder lärare använder och antalet minuter lärarna uppskattar att eleverna får arbeta i grupp används Pearsons korrelation. Den visar att det inte råder någon signifikant korrelation mellan dessa variabler (r= ,120). Det går således inte att påvisa ett samband mellan hur många metoder lärarna använder och hur många minuter i veckan lärarna uppskattar att eleverna arbetar i grupp.

I enkäten får informanterna möjlighet att ange de kommunikationsutvecklande metoder de känner till och använder i matematikundervisningen. Det finns sex material och metoder namngivna i enkäten. Vid analysen av enkäten framkommer att materialen ”Galenpanna” och ”Med andra ord” är snarlika och används i samma syfte. Dessa två sammanförs till en och samma aktivitet. Utifrån de öppna frågorna i enkäten kan ytterligare sju aktiviteter identifieras.

I diagrammet i figur 4 visas de tolv kommunikationsutvecklande metoder som framkommer i studien. Diagrammet visar hur stor andel av de 26 lärarna som i någon utsträckning använder var och en av dessa.

Alla utom en lärare använder sig av undervisningsmetoden *Problemlösning i grupp*. Vid Problemlösning i grupp diskuterar och löser elever gemensamt olika matematiska problem. Gruppstorlekarna varierar från parvis upp till fem elever. Majoriteten av informanterna menar att denna aktivitet tränar fler matematiska förmågor än den kommunikativa.

Begreppskartor är ett verktyg där lärare och elever reflekterar, diskuterar och strukturerar upp olika matematiskt begrepp. Tillsammans hjälps man åt att synliggöra relationer och samband mellan begrepp för att få en djupare förståelse för vad de olika begreppen innebär. Vanligast är att läraren leder arbetet med begreppskartor. Två av informanterna (B, L) låter elever i grupp själva arbeta med begreppskartor. Nio av informanterna säger sig använda någon av dessa undervisningsmaterial.

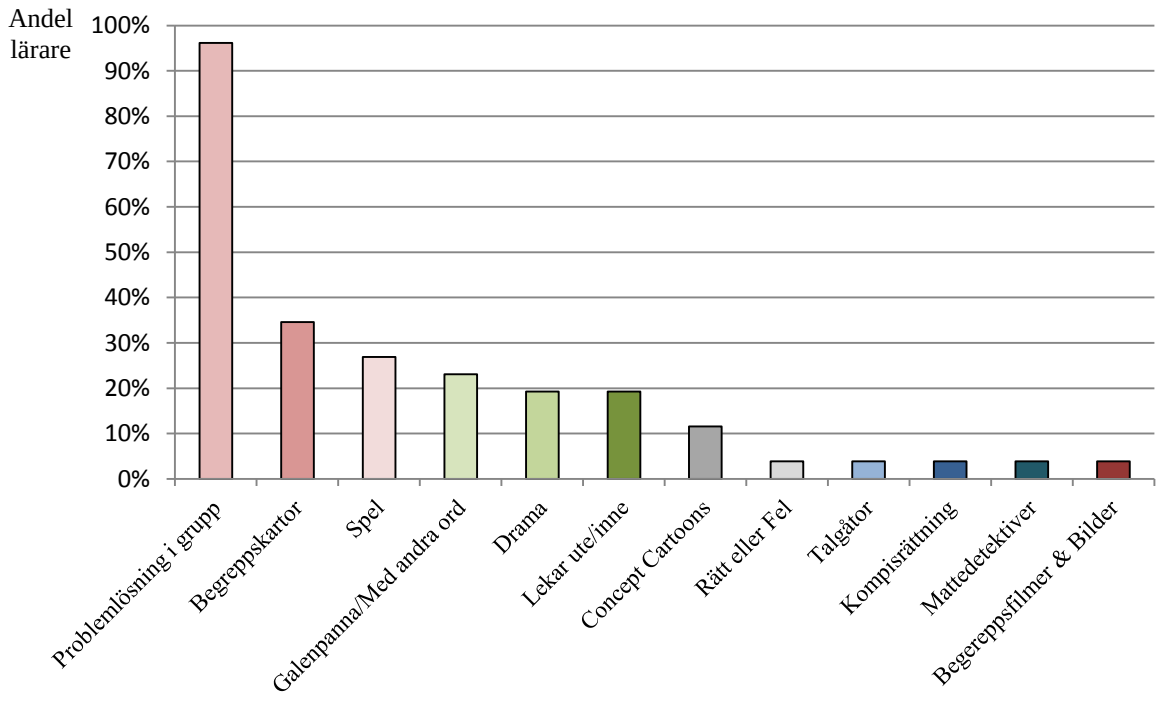
Närmare 30 % av lärarna i studien anger att olika matematiska *Spel* används i undervisningen för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Som exempel ges egentillverkade huvudräkningsspel, olika tärningsspel, Memory, Domino och Yatzy.

Galenpanna och *Med andra ord* är två aktiviteter som går ut på att eleverna förklarar olika matematiska begrepp. Utan att använda de specifika ord som finns skrivna eller ritade på respektive spelkort ska eleven få sina medspelare att förstå vilket begrepp som beskrivs. Sex utav lärarna uppger att de använder någon av dessa två aktiviteter.

Drama som metod att kommunicera matematik är mindre vanligt bland informanterna. Endast fem av lärarna uppger drama som en användbar metod. Lika många lyfter fram *Leken* som kommunikationsutvecklande i matematiken. Här kommer förslag på både inomhus- och uteaktiviteter fram. Lekar där eleverna samarbetar och utför praktisk matematik eller tävlingsmoment med bollar och hopprep lämnas som exempel på aktiviteter där eleverna använder det matematiska språket. I en av de föreslagna lekarna ska elever spegla geometriska figurer genom att ge eller ta emot en muntlig beskrivning. I en annan aktivitet ska eleverna i tävlingsform leta upp naturmaterial med exempelvis en speciell vikt eller längd.

Concept Cartoons är en tecknad serieruta där elever samlas kring ett begrepp eller ett problem. Någon av personerna i serien ställer en fråga, gör ett påstående eller problematiserar en händelse. De övriga i serien kommenterar påståendet på olika sätt utifrån de vanligaste vardagsföreställningarna barn har runt fenomenet. På detta sätt får elever möjlighet att studera olika matematiska fenomen och samtidigt argumentera för det påstående de tycker är sant. Endast tre av lärarna i enkätstudien använder sig av detta undervisningsmaterial.

Talgåtor och *mattedetektiver* är aktiviteter som påminner om varandra. Utifrån olika ledtrådar och gåtor ska eleverna parvis eller i mindre grupper gemensamt diskutera och komma fram till en lösning eller ett rätt svar på en gåta. Endast en av informanterna lyfter fram dessa aktiviteter som kommunikationsutvecklande. *Kompisrättning* där eleverna rättar sina räknehäften tillsammans samt argumentationsövningen *Rätt och fel* används av endast en lärare vardera. Båda dessa metoder går ut på att elever ska övertyga andra om att deras lösning är den korrekta samtidigt som eleven tränas i att lyssna in andras sätt att resonera och tänka kring matematiska problem.



Figur 4. Stapeldiagram över andel lärare som använder de kommunikationsutvecklande metoder, aktiviteter och material som framkommer i enkäten .

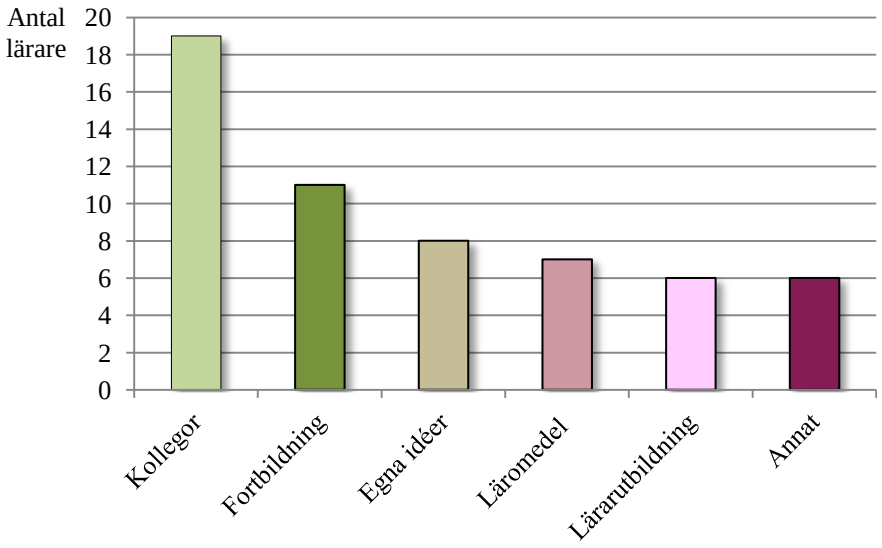
Av enkäten framgår det att det råder delade meningar om vad en kommunikationsutvecklande undervisning innehåller. Att lösa problem i grupp och diskutera i helklass räcker som metod för vissa lärare (D, E, M, O, T, V, Å) medan andra betonar vikten av interaktion mellan elever, elevernas delaktighet och gruppaktiviteter. En lärare lägger till ytterligare en aspekt i kommunikationsutvecklande undervisning. Hon påpekar att det är viktigt att komma ihåg att kommunikation även kan handla om kommunikation med sig själv. Att ha kontakt med sina egna tankar och sitt eget resonerande beskriver hon som *kognitiv kommunikation* (J). För henne är det inte tillräckligt att lärare låter allt arbete ske i par/grupp/helklass. Denna uppfattning delas av Björklund Boistrup (2010) som anser att en elevs självreflektion kan betraktas som en typ av kommunikation. Sju av lärarna i enkäten påtalar att det är viktigt att ta hänsyn till elevers olika lärstilar när man väljer undervisningsmetod. Därför behöver lärare ha flera olika sätt att träna elevernas kommunikationsförmåga (A, B, H, I, N, P, R). De sju lärarna tillhör även den grupp informanter som presenterar flest olika kommunikationsutvecklande aktiviteter och metoder i undersökningen.

Källor till kommunikationsutvecklande aktiviteter

De av lärarna använda metoderna uppges i stor utsträckning ha kommit från kollegor och fortbildning och endast i mindre grad från lärarutbildningen. Fem av lärarna anger endast en källa för sina kommunikationsutvecklande aktiviteter. Endast en informant uppger mer än fyra källor. Majoriteten av lärarna anger tre olika idégivare till sina valda kommunikations-utvecklande metoder, aktiviteter och material.

Matematiklyftet och lärarlyftet finns med i de fortbildningssatsningar som anges ha bidragit med uppslag till kommunikationsutvecklande aktiviteter. Även studiedagar och enstaka fortbildningstillfällen uppges ha bidragit till nya lektionsidéer där kommunikationen varit i

fokus. Nätverksträffar i matematik och lärarkonferenser på den egna skolan finns också omnämnda i kategorin fortbildning. Sektorn ”Annat” innefattar bland annat material från internetsidor och Skolverket. Enkäten visar endast vilka källor lärare använt sig av och inte i vilken omfattning.



Figur 5. Stapeldiagrammet visar varifrån lärarna fått sina kommunikationsutvecklande metoder och hur många lärare som angivit respektive källa.

Under stapeln *Annat* anges Skolverkets hemsida ha bidragit med uppslag till kommunikationsutvecklande aktiviteter för två av lärarna i enkäten. I övrigt är det få lärare i enkätundersökningen som nämner läroplanen i de öppna frågorna som rör kommunikation i matematikundervisningen. I en av enkätens frågor beskriver informant (L) hur hon i sitt arbete att ge eleverna ett rikt matematiskt språk alltid kopplar undervisningen till läroplanen. Hon förklarar att hon har haft hjälp av att förstå de matematiska förmågorna genom att dem koppla dem till *The Big 5* [2]. Ytterligare två lärare i enkäten beskriver att läroplanen och matematiska förmågor förs in i de LPP: er och matriser som lärarna gemensamt arbetat fram på skolan (K, R).

I den sista frågan i enkäten hade informanterna möjlighet att lämna ytterligare kommentarer om kommunikation i matematikundervisningen. I svaren fanns ett flertal uttalade önskemål om fortbildning i hur lärare på bästa sätt hjälper sina elever att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik. Ett par lärare önskade att det fanns *mer tid i lärarkollegiet att diskutera kring svåra begrepp och hur man kan förklara dessa på ett bra sätt för eleverna*. (S, U).

Olika uppfattningar av metodiska förhållningssätt

I nästkommande resultatdelar beskrivs tre olika metodiska förhållningssätt till kommunikation i matematikundervisning. Lärarnas uppfattningar och syn på hur elevernas kommunikations-

2 The Big 5 kallas de fem viktigaste förmågor i grundskolans nya styrdokument Lgr 11 skriver Svanelid (2011) i Pedagogiska magasinet. De fem förmågorna är enligt honom analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga.

förmåga bäst utvecklas under matematiklektionerna kopplas till de tre olika metodsynerna *multimodal*, *traditionell* och *läroplansstyrd*. Kategorierna är inte definierade i förväg utan framkommer i den analys jag beskrivit utförligt i metoddelen. Inledningsvis presenteras de tre lärare som får representera kategorierna i utfallsrummet. Det bör förtydligas att det inte är lärarna i sig som utgör kategorierna utan de metodiska förhållningssätt de får företräda. Därefter följer en jämförelse mellan representerade lärares uppfattningar, likheter och skillnader utifrån kärnbegreppen kommunikation, språklig progression, interaktion och diskurs. I slutet av resultatavsnittet finns en sammanfattning av kategorierna i utfallsrummet och en överskådlig tabell över vad som kännetecknar de tre metodsynerna.

För att underlätta för läsaren är första bokstaven i de tre intervjuade lärarnas fiktiva namn samma som i kategorin de representerar. Läraren med en **m**ultimodal metodsyn fick därför heta **M**aja. Beteckningen skrivs inom parentes i anslutning till citaten. Citat i löpande text skrivs med kursiv stil för att ge hjälp åt läsaren.

Maja- den multimodala läraren

Maja arbetar på en liten skola på västkusten. Skolan finns lantligt belägen i en mindre ort. På skolan går 180 elever från förskoleklass till år sex. Skolan består av ett arbetslag för årskurs 1-3 och ett för årskurs 4-6 samt ett arbetslag för förskoleklass och fritidshem. Maja arbetar som speciallärare med inriktning mot matematik. Innan speciallärarutbildningen var hon mellanstadielärare. Sammanlagt har Maja arbetat 29 år inom skola. Maja beskriver skolan som välfungerande trots storleken och svårigheten att ta sig in till tätorten där bland annat bibliotek och badhus ligger. I sin roll som speciallärare använder Maja sällan läroböcker i matematik men hon upplever att många av lärarna på skolan är läroboksbundna. I Majas tjänst ingår både klassundervisning i matematik som undervisning i mindre grupper för elever i behov av särskilt stöd. För Maja är det viktigt att variera matematikundervisningen och få med så många olika uttryck i som möjligt. Genom att arbeta både praktiskt, sinnligt och estetiskt med det matematiska innehållet upplever hon att hon har störst möjlighet att hjälpa eleverna att utvecklas matematiskt. Hennes övertygelse är att fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet utvecklas bäst genom att arbeta multimodalt genom bland annat tal, skrift, gester och visuella bilder. Maja försöker alltid variera sina metoder och låter eleverna använda flera sinnen i lärandet.

Tina- den traditionella läraren

Tina har jobbat som grundskolelärare i Ma/NO i 21 år. De senaste åren har hon enbart arbetat med Ma/No i årskurs sex men innan dess arbetade hon som klasslärare i årskurserna 1-5. Tina jobbar på en F-9 skola i en större stad på västkusten. Skolan är en friskola som drivs som en ekonomisk förening. Det är 40 personal på skolan som arbetar med de nästan 350 eleverna. Skolan har nyintagningar för elever i år 1, 4 och 6. De klasser hon undervisar i år kommer från flera olika skolor men hälften av eleverna har gått på skolan sedan första klass. I några år har Tina ingått i ett arbetslag för årskurserna 6-7 men innan dess tillhörde hon ett större arbetslag för de yngre eleverna på skolan, årskurs 1-5. Tina beskriver att läroboken i mångt och mycket får styra upplägget på hennes lektioner. Hon anser att läroboken är ett användbart verktyg och den underlättar arbetssituationen. För henne känns det självklart att använda en lärobok med ett pedagogiskt genomtänkt innehåll. Tina upplever dessutom att föräldrar

förväntar sig att det arbetas utifrån en lärobok och eleverna vill ha den. Hon har konstaterat att eleverna tycker om sin mattebok och de blir frustrerade om de inte har en. Hon förklarar att hon eventuellt byggt upp undervisningen på annat sätt om hon hade haft mer tid för planering.

Lillemor- den läroplansstyrda läraren

Lillemor arbetar på en stor F-5 skola i en mindre kommun i Västsverige. Skolan består av ca 450 elever och ca 50 personal. Hon arbetar i ett arbetslag där samtliga lärare för årskurserna 4-5 ingår. Lillemor är med sina sju års erfarenhet relativt ny i läraryrket. Det är första gången hon undervisar elever i årskurs fyra i matematik. Som oerfaren matematiklärare känner Lillemor ett stort stöd i Lgr 11 och det kommentarmaterial som finns till kursplanen i matematik. Dessa finns alltid med när hon planerar upp sina matematiklektioner. Eleverna har en lärobok men Lillemor upplever att innehållet inte blir så konkret när det behandlas i matematikboken. Hon kompletterar ofta med uppgifter från kommentarmaterialet för att vidga uppgifter och innehåll till målen som introduceras i varje nytt kapitel i läroboken. Lillemor kan se att eleverna inte alltid förstår kopplingen mellan matematikboken och vardagen. Med hjälp av kursplanen och kommentarmaterialet i matematik känner Lillemor att hon kan koppla det matematiska innehållet till en mer vardaglig kontext.

Att utveckla elevers kommunikationsförmåga - metodiska aspekter

I ovanstående avsnitt beskrevs kortfattat de tre lärare som representerar de olika metodiska förhållningssätten till kommunikation i matematikundervisning. I följande redovisning kopplas masterstudiens frågeställningarna till de kärnbegrepp som framkom i den systematiska litteraturstudien.

Kommunikation och språklig progression

Att det är viktigt att använda korrekta begrepp redan från början det är alla tre intervjuade lärarna eniga om. De anser att ju mer lärare använder korrekta begrepp desto bättre. De menar att de genom att konsekvent använda etablerade matematiska begrepp kan hjälpa elever att utveckla det matematiska språket. De har även gemensamt att de korrigerar eleverna då de använder vardagliga matematiska begrepp. I intervjuerna framkommer tre skilda erfarenheter och uppfattningar av elevernas språkliga progression. Det råder delade meningar om hur väl elever klarar av att använda matematiska begrepp när de pratar matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Tina anser att majoriteten av eleverna är säkra på de matematiska begrepp som undervisningen behandlar och hon menar att eleverna inte har några problem att använda korrekta matematiska begrepp. Lillemor förklarar att elever oftast använder korrekta begrepp under matematiklektioner men i vardagssituationer är det mer vardagliga begrepp som används. Maja skildrar däremot sina erfarenheter av elevernas förmåga att använda matematiska begrepp mer pessimistiskt. Hon upplever, precis som Löwing (2008) beskriver, att eleverna har svårigheter att förklara och använda begreppen, att de ofta frågar om enkla begrepp och att de endast till viss del klarar av att använda korrekta matematiska begrepp.

En uppfattning är att det är viktigt att elever och lärare har samma språk. Tina menar att de flesta elever är väldigt lättlärda och om de hör lärare använda rätt begrepp blir det också deras begrepp. Tina ser klassrumsspråket som ett specifikt matematiskt språk. Klassrumsspråket är

ett matematiskt språk ungefär som det lärare har i sin yrkeskår, förklarar hon. Tina kan se att det matematiska språket blir mer kvalificerat ju högre upp de kommer inom matematiken och då krävs det att eleverna behärskar de matematiska termerna. Vissa elever, menar Tina, kan bli hämmade av att inte förstå innebörden av betydande begrepp. För att underlätta och hjälpa dessa elever pratar Tina vardagsspråk med dem och på så sätt upplever hon att hon får med sig dem på ett bättre sätt.

> När man förklarar för någon som har riktigt svårt så använder jag andra ord än de riktiga matematiska begreppen. Då händer det att jag till och med slänger mig med … så kan du plussa här (Tina).

Tina tycker sig se att den språkliga progressionen bäst sker i form av lotsning i en elevanpassad kontext för de elever som har svårigheter i matematik. Lärobokens instruktioner behöver ofta förklaras med mer vardagliga begrepp för dessa elever. Ju tidigare eleverna kommer i kontakt med korrekta begrepp desto bättre anser Tina. Det gäller ju att få med dem i tid och det underlättar att avdramatisera innebörden av begreppen, förtydligar hon. Majoriteten av elever har inte har några problem att använda korrekta matematiska begrepp om du som lärare är konsekvent och noga med att använda dig av ett tydligt matematiskt språk, menar Tina.

En annan uppfattning är att elever oftast använder korrekta begrepp under matematiklektioner men i vardagssituationer är det mer vardagliga begrepp som används. Lillemor upplever det som att åtminstone 75 procent av barnen i klassen använder vardagsbegrepp om hon inte vägleder eller tillrättavisar dem. Hon tycker det är konstigt att inte fler använder korrekta begrepp eftersom de jobbat mycket kring begreppen.

> Ibland kan det kännas som att de korrigerar sig till det korrekta matematiska begreppet för min skull… ”alltså jag menar addera”… de vill visa att de förstår och kan det riktiga begreppet. Det händer mer och mer att de kan säga att ”man kan använda det här ordet stället” (Lillemor).

Lillemor tolkar det som att eleverna förstår begreppen hon använder eftersom de klarar av att översätta dem till vardagsbegrepp i sina förklaringar.

Lillemor betonar hur viktigt det är för lärare att vara väl förtrogen med de matematiska begreppen i matematik. Begreppsförståelse är grunden för elevernas språkliga progression menar Lillemor. Hon anser att hon inte fått tillräckligt med kunskap om matematiska begrepp i sin lärarutbildning. Hon är medveten om att hon själv inte är helt säker på alla begrepp men tycker sig ha funnit en fungerande strategi för att nå ut och göra sig förstådd i klassrummet. Lillemor letar definitioner och uppslag på internet sidor och i läroplanens kommentarmaterial. Tillsammans med eleverna bygger hon upp en gemensam förståelse för de begrepp som matematiklektionen behandlar. Hon har som ambition att alltid använda korrekta begrepp men förtydligar samtidigt och använder förklaringar. På detta sätt upplever hon att det blir en ”helgardering”.

> Om det går så ger jag ett exempel så att de förstår. Jag använder orden ofta… de jag är säker på och kan. För de kan jag också översätta till ett språk som de förstår i förhållande till ett konkret exempel så att de mer kan se det bildligt (Lillemor).

Lillemor försöker alltid förklara viktiga matematiska ord dubbelt. Helst vill hon få med en konkretisering eftersom det alltid finns barn som ännu inte är redo och på samma nivå som henne och andra elever.

Maja har en tredje uppfattning av elevernas språkliga progression. Hon upplever att eleverna har svårigheter att förklara och använda matematiska begrepp. Maja är medveten om att man som lärare måste ta hänsyn till i vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig. Hon vet relativt snabbt vilka elever som hon kan kräva ska klara av att använda korrekta begrepp.

> Det spelar ju ingen direkt roll om en elev säger gångrar eller multiplicerar för dennes matematikutveckling. Det beror ju på vilket begrepp de INTE använder rätt. Distinkta matematiska begrepp behöver ju vara rätt. Begreppsmissförstånd kan sätta hinder för matematikutvecklingen. Begreppet ska ju fyllas med innehåll det är ju inte begreppet i sig som är det viktiga (Maja).

Maja ser en svårighet att få elever att förstå skillnaden mellan olika begrepp. Hon tycker sig se att elever ofta blandar ihop vad som är vad. Trots åtskilliga praktiska och muntliga övningar upplever hon att det är flera elever som har svårt att skilja på vilket begrepp som är vilket. När hon till exempel undervisar om sannolikhet och statistik brukar eleverna ofta blanda ihop begreppen medelvärde, median och typvärde. Maja inser att detta oftast inträffar då eleverna möter begreppen för första gången och hon vet med sig att de säkerligen kommer att möta begreppen igen i senare årskurser. För att underlätta elevernas språkliga progression behöver läraren ständigt repetera matematiska begrepp och inte ta för givet att eleverna är förtrogna med dem. Begreppsförståelse är en långsiktig process poängterar Maja. Innan Maja gick speciallärarutbildningen var hon inte lika noga med att använda korrekta begrepp. Hon förklarar att hon numera aldrig räds svåra ord eller krångliga begrepp. Det gäller att som lärare arbeta med begreppen på så många olika sätt som möjligt om eleverna ska förstå innebörden i orden. Maja har även provat att se matematiska begrepp som glosor som eleverna bara ska lära sig.

> Djupare förståelse det är ju min ambition. Då ska man på så många sätt som möjligt behandla begreppet. Vi pratar om det, vi ritar det, vi plockar med det, vi kan dramatisera det (det gör jag inte så ofta), vi sjunger, vi målar. Vi använder olika sinnen. På så många olika sätt som är möjligt och som vi hinner. Det tycker jag är en bra princip (Maja).

Maja konstaterar att elever kan vara helt vilse när det gäller att omsätta teoretiska begrepp till praktik. Ibland kan det vara tvärt om. Det är sällsynt att elever i efterhand kopplar hennes praktiska aktiviteter till den matematiska regel eller den princip som tränats. Hon poängterar att de elever hon undervisar har oerhört svårt att generalisera.

Kommunikationsutvecklande metoder och interaktion

Tina har under sina år som Ma/NO-lärare provat på olika sätt att undervisa. Av olika anledningar har dessa sätt inte alls passat hennes sätt att tänka kring matematikundervisning. Vid ett par tillfällen har hon tillsammans med sina kollegor försökt att arbeta utan lärobok. De byggde upp ett system med arbetsuppgifter samlade i pärmar. En annan period valde de att arbeta utifrån Montessorilådor. Tina har svårt att se fördelar med något av dessa material. Hon upplevde lektionerna som röriga och det var svårt att strukturera upp undervisningen på ett

tillfredställande sätt. Hon har konstaterat att eleverna tycker om sin mattebok och de blir frustrerade om man inte använder en lärobok. Enligt Tina finns det en uttalad uppmaning att lärare inte ska vara så läromedelsbundna. Hon känner sig likafullt trygg med att använda en lärobok i matematik. Hon ser läroboken som ett mycket bra verktyg som underlättar arbetssituationen och hon har svårt att förstå varför man inte ska använda en lärobok där det redan är någon som har tänkt ut ett bra innehåll. Tina förklarar att hon troligtvis hade byggt upp undervisningen på annat sätt om hon enbart hade undervisat i matematik. Tidsbrist är en stor anledning till att hon väljer att använda lärobokens upplägg. För några år sedan var det äldre arbetslaget på skolan med i ett matematikprojekt där en matematikverkstad skulle utvecklas. En hel del praktiskt matematik material köptes in och där kan hon hämta idéer och komplettera med övningar då läroboken inte räcker till. Hon påtalar att hon tyvärr sällan hinner med mer än det som finns i läroboken. Någon enstaka gång har Tina sökt övningar på internet.

> Det händer väl att jag googlar upp något intressant och får lite tips från någon kurs eller så. Men det är så lite (Tina).

Det sker obetydlig interaktion mellan elever i Tinas klassrum eftersom lektionerna domineras av genomgångar och enskilt arbete i läroboken. Av erfarenhet vet Tina att det är ett fåtal elever och alltid samma elever som pratar under matematiklektionerna när de har muntliga övningar i helklass. För att ge samtliga elever möjlighet att träna den kommunikativa delen i matematiken har Tina valt att vid ett tillfälle varje termin lägga in ett avsnitt med problemlösning i grupp. Då får eleverna ett antal uppgifter som de gemensamt ska lösa i gruppen. Detta är något som hon upplever att eleverna uppskattar och som hon borde göra oftare. Problemlösningsuppgifterna som består av ett häfte med fem öppna problem[3] har Tina hämtat från Skolverkets hemsida. För Tina är det viktigt att redovisning i helklass alltid ska vara frivillig. Under problemlösningslektionerna har Tina möjlighet att bedöma elevernas kommunikationsförmåga. Då går hon runt i grupperna med en matris, lyssnar och antecknar.

Den didaktiska design Tina skildrar kan beskrivas som uppgiftsorienterad och kunskapsförmedlande. Kunskaperna är i centrum och de matematiska förmågorna, som ingår i kursplanen i matematik, finns med som ett underordnat innehåll i undervisningen. De semiotiska resurser som ingår i läroboken är de Tina använder i undervisningen. Frånsett genomgångar och lärarsamtal med enskild elev, är det få kommunikationsutvecklande aktiviteter.

Maja förklarar att hon använder flera olika metoder för att träna upp elevernas kommunikationsförmåga. Det är ytterst sällsynt att elever jobbar enskilt när hon arbetar inne i klassrummet. Maja har enligt sin beskrivning en tydlig multimodal design i matematik-klassummet. Hon skildrar en variation av semiotiska resurser i syfte att elever ska kunna lära tillsammans med andra vilket Selander och Kress (2010) och Jensen (2012) menar karaktäriserar en multimodal design. Majas ambition är att lektionerna ska innehålla mycket

[3] *Öppna frågor* – uppgifter som har flera möjliga svar. Ofta leder svaren till att eleven kan söka samband och strukturer vilket i sin tur leder till matematiska resonemang av olika slag (Holgersson, Jakobsson & Lundström, 2011, s. 81).

diskussioner och att eleverna ska ha möjlighet att resonera med varandra. En metod hon ofta använder är problemlösning i grupp eller i par. Hon anser att problemlösning är en bra kommunikationsutvecklande metod men den kräver att du som lärare är extra vaksam. Det finns en risk att elever av olika anledningar inte är lika delaktiga. Det finns elever som är blyga, inte orkar, hellre håller på med annat eller helt enkelt inte riktigt kan, menar Maja. Den metod hon anser är bäst till att utveckla kommunikationsförmågan är ”Med andra ord”. Den går ut på att eleverna med egna ord förklarar ett matematiskt begrepp eller en figur utan att använda det begrepp eller den symbol som står på kortet.

> Med andra ord gjorde jag senast med en fyra. Då fick någon till exempel begreppet produkt och så skulle de förklara ordet utan att nämna ordet produkt så att de andra kunde lista ut vilket begrepp de beskrev. De höll på jättemycket med det och de tyckte det var roligt. De fick verkligen tänka efter hur de skulle beskriva sina saker. De kunde de flesta av orden, det var väl en och annan som var osäker på något begrepp. Men alltså det var verkligen en bra övning. Där kommunicerade de jättemycket (Maja).

För att träna upp begreppsförmågan och kommunikationsförmågan hos eleverna använder även Maja något hon kallar för Klokboken[4]. I boken förklarar eleverna, med både text och bilder, olika matematiska begrepp, räknestrategier och problemlösningar. Maja kan se att elevernas kommunikationsförmåga och begreppsförståelse utvecklas bra med hjälp av Klokboken. Hon låter oftast eleverna diskuterar olika begrepp i smågrupper innan de börjar skriva och då har de betydligt lättare att uttrycka sig matematiskt. Det är en långsiktig process att få eleverna att självgående välja ut det som ska dokumenteras i Klokboken. I början, när eleverna skulle lära sig använda Klokboken, hade Maja stordiskussioner i klassen där de gemensamt dokumenterade viktiga begrepp och förklaringar på tavlan. Då skrev de flesta eleverna av det hon skrev på tavlan. I likhet med Löwing (2008) menar Maja att elevernas språkliga progression sker successivt när de får hjälp och stöttning i att förstå och använda matematiska begrepp. Maja är övertygad om att de flesta eleverna sakta men säkert kommer dit hän att de själva klarar av att illustrera och sätta ord på sina matematikkunskaper. Även om flera matematiska förmågor tränas i Klokboken använder Maja den i första hand som en begreppsbok.

På skolan finns en välutrustad matematikverkstad. Den har Maja byggt upp och introducerat för klasslärarna. Hon har noga tänkt igenom vilka matematiska förmågor de olika praktiska övningarna utvecklar hos eleverna. Kontinuerligt har hon fortbildat klasslärarna i hur materialet kan användas. Mycket av materialet i matematikverkstaden kommer ifrån lärarsajten lektion.se. Där har hon även publicerat egna idéer.

> På lektion.se finns en massa arbetsblad man inte behöver men där finns också en och annan guldidé som är jättebra som antingen kan användas direkt eller göras om. Jag har hittat en hel del saker där! När jag inte hittar det jag vill då får jag konstruera det själv (Maja).

Att konstruera eget material är inte helt lätt, medger Maja. Det är tidskrävande men samtidigt roligt och kreativt. Hon brukar oftast göra en pilot på några elever innan hon bestämmer sig för att använda det i undervisningssituationer. Hon kan på så sätt kontrollera att materialet fyller det syfte hon tänkt sig.

[4] Klokboken finns inte med i enkätstudien då den presenterades först vid intervjutillfället med Maja.

Maja betonar att hon under sin mellanstadielärarutbildning inte fick med sig några konkreta undervisningsmetoder i matematik. Hon vill erinra sig att utbildningen mer gav olika sätt att tänka, att den förmedlade ett konstaterande att det behövs någonting annat än boken. Som Maja minns det fick de inte med sig några lektionstips från sin lärarutbildning, det var nästan ingen metodik överhuvudtaget. Maja kan tycka att det är egendomligt. Hon refererar till Anna Kruse[5] som för mer än 100 år sedan förespråkade konkret och praktisk matematik. Idéerna har med andra ord funnits länge. Maja upplevde i stället sin speciallärarutbildning som betydligt mer konkret. Där varvades teori och praktik på ett alldeles utmärkt sätt. Flest idéer och uppslag har Maja fått från matematikkollegor från andra skolor, fortbildningar och från olika matematiksidor på internet.

Lillemor använder sig av både problemlösning i grupp och begreppskartor i sin matematikundervisning. Hon anser att de är bra metoder för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i matematik. Lillemor leker ofta med ord för att göra eleverna mer förtrogna med de matematiska begreppen. Hon delar till exempel upp sammansatta ord för att se hur de hänger ihop (*jämn- jämvikt, jämn och vikt, vikten är jämn*).

> När jag väl jobbar med problemlösning tycker jag att jag kommer in mycket på det här med att resonera och få igång en diskussion… Allra bäst är det i en liten grupp där jag har tid att vänta in dem. När det blir stopp i diskussionen ställer jag följdfrågor för att få igång diskussionen så att de lyckas slutföra uppgiften. När jag väl jobbar med problemlösning lyckas jag bra med att få med resonemangs- och problemlösningsförmågan (Lillemor).

När nya begrepp introduceras i klassen använder Lillemor sig av begreppskartor. Det har också inträffat att eleverna själva fått prova på att sätta in olika matematiska begrepp i enklare begreppskartor. Begreppskartor är matematiska tankekartor som strukturerar upp och visar på hur begrepp används och hänger ihop med andra matematiska begrepp. Tillsammans med eleverna utforskar hon ofta begreppen för att få en gemensam djupare förståelse. Lillemors sätt att skapa ett gemensamt matematiskt språk påminner om det *Metaspråk* Riesbeck (2008) förespråkar. Begreppen innefattar så mycket mer än själva ordet poängterar Lillemor. Med dessa ”tankekartor” upplever Lillemor att begreppen får en mer vidgad innebörd. Begreppskartan talar om och förklarar det som är runt omkring. Det är inte alltid hon använder lärobokens förklaringar på vad ett begrepp betyder och innebär. För att själv bli säker på begrepp går hon ofta in på nätet för att hitta en passande och lättillgänglig definition. Det händer också att Lillemor gör eget lektionsmaterial av begreppen och de förmågor hon vill att eleverna ska träna. Då är det i första hand skolverkets kommentarmaterial som inspirerar. För att använda Selander och Kress (2010) begrepp *didaktisk design* kan jag utifrån Lillemors beskrivning betrakta undervisningen som elevorienterad där hon ser sig som en medskapande handledare. Tillsammans med eleverna utforskar hon matematiska begrepp för att tillsammans skapa en matematisk förståelse och innebörd. Wernberg (2009) ser på matematisk kommunikation som ett interaktivt fenomen där läraren är flexibel och tar hänsyn till elevers förståelse av det lärandeobjekt lektionen behandlar. Denna beskrivning är snarlik Lillemors syn på hur det matematiska innehållet ska förmedlas till eleverna. De semiotiska resurser Lillemor redogör för och som frekvent förkommer i hennes klassrum, är texter i

[5] År 1910 utkom lärarinnan Anna Kruse (1861–1931) med boken Åskådningsmatematik.

läroböcker och i digitala medier samt samtal och diskussioner i genomgångar och gruppaktiviteter.

Matematikdiskurser i lärarnas klassrum

När de tre intervjuade lärarna beskriver sin undervisning framträder både en informell vardaglig och en formell skoldiskurs (Riesbeck 2008). Av olika anledningar transformeras den officiella skolkunskapen i den formella diskursen ner till en mer informell diskurs. I Majas fall är det för att eleverna ska nå en djupare kunskap. Detta blir mest tydligt då hon försöker förklara varför det inte spelar någon roll om en elev säger *multiplicerar* eller *gångrar*. Maja menar att begreppsförståelse, det vill säga, innebörden av begrepp, kopplat till det matematiska innehållet är viktigare än ordet i sig. I Majas sätt att beskriva sin undervisning går det att skönja en av Björklund Boistrups lärandediskurser, "Resonemang tar tid" (Björklund Boistrup 2010). Enligt Majas skildring har kommunikationen i hennes klassrum ett tydligt syfte med förmågorna i fokus. I denna lärandediskurs utmanas eleverna ofta mot nytt matematiskt lärande i form av matematiska utmaningar och aktiva val av uttrycksformer.

I motsats till Säljö et al. (2003) upplever Lillemor att de flesta elever är förtrogna med den formella matematiska diskurs läraren använder. I det hon beskriver visar det sig att de flesta elever klarar av att växla mellan en vardaglig och en formell skoldiskurs. Visserligen använder eleverna oftast de vardagliga begreppen när det diskuterar med varandra men hon har upptäckt att de samtidigt klarar av att korrigera sig själva till mer korrekta matematiska förklaringar. Under matematikgenomgångar och under lektionerna startar alltid Lillemor i en formell skoldiskurs men tror sig därefter pendla mellan en formell och en vardaglig diskurs. I likhet med Maja är hon övertygad om att en hållbar förståelse sker i en vardaglig diskurs.

För Lillemor kan alla matematiska begrepp tas som utgångspunkt för en diskussion och hon vill få eleverna delaktiga i den matematiska kommunikationen. Björklund Boistrup (2010). beskriver den sortens förhållande till undervisning med diskursen ”Öppenhet med matematik” Lillemor önskar att hon kunde lägga mer tid på att arbeta med kommunikationsutvecklande moment under lektionerna. Trots ambitionen att göra det i högre omfattning inser hon att förberedelser och planering är allt för tidskrävande. När hon lyckas skapa lektioner där eleverna får tillfällen att vara delaktiga och utveckla sin kommunikationsförmåga känner hon sig mest nöjd. Hennes uppfattning är att det bara blir en eller två gånger per område, 5-6 gånger per termin. Vid de tillfällen då Lillemor vidareutvecklar lektionsinnehållet och lägger läroboken åt sidan känner hon sig mer aktiv i tanken. Det är då hon upplever att det är hon som tar kommandot över matematiklektionen och kan försäkra sig om att hon får med det hon tänkt sig av det centrala innehållet.

Elevernas interaktion och lärande under Tinas lektioner stämmer väl överens med den undervisning Björklund Boistrups benämner ”Gör det fort och gör det rätt” (2010). Kommunikationen i Tinas undervisning domineras av lärobok och lärare. Eleverna har få möjligheter till delaktighet och kommunikationen består mestadels av korta yttranden från ett fåtal elever. Tinas ambition är att alltid använda vedertagna, korrekta matematiska begrepp vilka kännetecknar en formell skoldiskurs. Tinas beskrivning påminner om den matematiska

diskurs Riesbeck (2008) redogör för och, som enligt henne, är vanligast förekommande i svenska matematikklassrum. Riesbeck hävdar att matematiklärare oftast använder sig av en formell diskurs med matematiskt korrekta genomgångar och förklaringar även om eleverna inte riktigt förstår innebörden av det läraren redogör för. Tina förklarar att hon genom att alltid använda ett korrekt matematiskt språk kan lotsa in eleverna i ett gemensamt klassrumsspråk. *Ju tidigare man börjar desto bättre men*, förtydligar hon, *när jag förklarar för någon som har riktigt svårt så använder jag andra ord än de riktiga matematiska begreppen*. På så vis sker en förflyttning från en formell skoldiskurs till en vardaglig diskurs även i Tinas undervisning. I hennes fall är motivet att möta elever i behov av särskilt stöd.

De matematiska förmågorna och kursplanen i matematik

Kommunikation ska enligt Lgr 11(Skolverket 2011) ha en central plats i matematik-undervisningen. Kommunikationsförmåga är också en av de fem matematiska förmågor som lyfts fram i kursplanen för matematik. De tre intervjuade lärarna uppfattar en svårighet i att skilja kursplanens matematiska förmågor åt. De menar att det inte tydligt framgår vad var och en av förmågorna innebär och att de i mångt och mycket går i vart andra. Maja och Lillemor poängterar flera gånger under intervjun att såväl begreppsförmåga, resonemangsförmåga och argumentationsförmåga är viktiga för att elever ska klara av att kommunicera under matematiklektionerna.

Maja arbetar medvetet med förmågorna när hon jobbar i klass. Hon redogör för hur hon tillsammans med de andra lärarna i arbetslaget upprättar en ny LPP vid terminsstart. Klasslärarna utgår från hur läroboken är upplagd och fokuserar mer på det centrala innehållet i läroplanen medan hon lyfter fram de matematiska förmågorna och hur dessa ska bedömas. Maja upplever inte att någon förmåga är svårare att jobba med och få elever att utveckla, samtidigt belyser hon svårigheten att skilja förmågorna åt.

> Kommunikation och resonemangsförmågan går i vart andra. Jag menar, även om du sitter själv kommunicerar du med pappret kan man säga eller med din fröken via pappret. Du resonerar automatiskt genom att skriva eller rita. Dom två är svåra att särskilja. Sedan finns ju alltid de matematiska begreppen med, framför allt när man ska lära sig nya begrepp (Maja).

Kursplanen i matematik används på olika sätt och i olika grad av de tre lärarna i intervjuerna. Gemensamt är att de alla tre utgår från kursplanen i matematik när de utarbetar en lokal pedagogisk planering (LPP). Däremot är innehållet i deras LPP: er och när de upprättas olika. Den matematiska kommunikation som skrivs fram i kursplanen är inte lika tydligt angiven i Tinas och Lillemors LPP: er som i Majas beskrivning.

Även Tina använder kursplanen i matematik och de matematiska förmågorna men främst vid läsårsstarten då LPP:erna i matematik utarbetas i arbetslaget. I likhet med kollegorna på Majas skola utgår Tina och hennes arbetslag från innehållet i läroboken och kopplar på det centrala innehållet i läroplanen. Hon förklarar att hennes rektor helst skulle vilja att de gjorde en ny LPP till varje lektion men på grund av arbetsbelastning måste de välja vad de lägger krutet på. Tina förklarar att ett par av hennes kollegor använder de matematiska förmågorna och kursplanen i matematik in i minsta detalj och i alldeles för hög utsträckning. För henne är

det är onödigt och tidskrävande att få in ännu mer än det som läroboken tar upp, eftersom den redan har med det mesta av kursplanens innehåll. Eleverna riskerar att förlora helheten i matematikundervisningen och de får kanske inte den tid de behöver, befarar Tina. Hon ser självklart fördelar med att utgå från Lgr 11 och de matematiska förmågorna, exempelvis vid bedömning av nationella prov. Hon tycker att proven är bra upplagda och bedömnings-instruktionerna är tydliga och en god hjälp för att se vilka förmågor eleven behärskar eller inte. Ändå anser Tina att kommunikationsförmågan och övriga matematiska förmågor inte är helt självklara.

> Jag tycker att förmågorna går i vart andra i matematik, jag gillar egentligen inte den uppdelningen. Det är inte tydligt vad var och en av förmågorna innebär. De är för många men jag ska erkänna… jag är inte riktigt så bekväm med de matematiska förmågorna (Tina).

Även Lillemor känner sig osäker på de matematiska förmågorna. I synnerhet vilka förmågor som tränas i de olika matematikavsnitten. För att förvissa sig om att hon får med de matematiska förmågorna i matematikplaneringen läser hon alltid lärarhandledningen noga och försöker leta efter vilka förmågor de lyfter fram. Lillemor försöker tillsammans med en av sina kollegor att uppföra nya LPP: er inför varje nytt ämnesområde som tas upp i den lärobok de använder. Därefter jämför hon planeringen med kursplanen i Lgr 11.

> Jag får jobba på att få in förmågorna i matematikplaneringen. Jag håller själv på att lära mig, det är ett lärande för min egen del. Jag läser alltid lärarhandledningen och Lgr 11 noga och försöker leta efter vilka förmågor de lyfter fram. De exemplifierar hur du skulle kunna jobba med det centrala innehållet i kommentarmaterialet (Lillemor).

Det är tydligt att Lillemor uppskattar och till stor del använder kommentarmaterialet till kursplanen i Lgr 11. Hennes uppfattning är att kommentarmaterialet beskriver mer konkret vad du som lärare ska tänka på och hur du kan jobba med det centrala innehållet i kursplanen. Hon menar att det dessutom tydligt framgår vilka kunskapskrav man når genom att arbeta på ett visst sätt. Lillemor poängterar att progressionen i matematikundervisningen synliggörs på ett betydligt tydligare sätt i läroplanen än i läroboken.

Inflytande från kollegor, fortbildning och läroplan

Hur stort utrymme kommunikationen får i lärarnas matematikundervisning påverkas av kollegors inflytande, läroplanens användande och skolledningens styrning. För Maja är det tydligt att de nationella proven är en viktig styrfaktor för lärarnas undervisning. Proven rättas utifrån förmågorna vilket medför att lärarna blir mer och mer medvetna om förmågorna. Även rektorn på Majas skola försöker påverka hur lärarna lägger upp sin matematikundervisning. Hon vill att lärarna ska göra praktiska matematiklektioner minst en gång i veckan. Dessvärre konstaterar Maja att konkurrensen mellan olika utvecklingsområden gör att matematikboken fortfarande är rådande i klassrummen. Maja uppfattar sina kollegors matematikundervisning som traditionellt. Hon kan se att arbetskamraterna behöver hjälp med att frigöra sig från läroboken. Maja försöker, i sin roll som matematikansvarig, tipsa sina kollegor om alternativa arbetssätt där elevernas kommunikativa förmågor tränas. Hon har till exempel fortbildat klasslärarna i hur materialet i skolans matematikverkstad kan användas.

I Majas kommun är det förstelärare tillsammans med matematikutvecklare som ansvarar för skolornas matematikfortbildning. De träffas regelbundet och diskuterar vilken inriktning och vilket fokus matematikutvecklingen ska ha. I år har de enats om att fokusera på screening, resultatuppföljning, elever i behov av särskilt stöd och ”den röda tråden” från förskola till gymnasiet. Maja är övertygad om att långsiktiga och gemensamma matematiksatsningar leder till förändring och förhoppningsvis också till en förbättring av matematikundervisningen på skolorna. Hon inser att det är en svårighet att få med alla på tåget i gemensamma satsningar. Enligt Maja händer det spännande projekt ute på olika skolor och förskolor men det är oftast kortsiktiga punktinsatser.

Tina saknar gemensamma fortbildningssatsningar på skolan. Det gäller inte enbart i matematik. Det finns ett nätverk för fortbildningen för friskolorna i kommunen och när Lgr 11 skulle implementeras samarbetade skolorna. Sedan dess har det inte varit någon gemensam fortbildning. På Tinas skola ser varje lärare om sitt eget hus och väljer den fortbildning de tycker är rolig. De har en fortbildningspott där var och en letar upp kurser de vill gå. Det är inte säkert att det är den fortbildning som skulle behövas. Det saknas helt enkelt en röd tråd och ett bra samarbete när det gäller fortbildning, konstaterar Tina.

Lillemor upplever att hennes skola är extremt toppstyrd. Det är sällan lärarna kan påverka gemensamma fortbildningssatsningar. Hon upplever att fortbildningar sällan är förankrade hos personalen och det händer ofta att lärare inte förstår varför de ska ha viss fortbildning. Rektorer har ett stort ansvar att förankra och förklara syftet med fortbildningar menar Lillemor. Den fortbildning som kommer från skolverket och grundar sig i forskning är oftast genomtänkt och bra upplagd enligt Lillemor. Ibland kan det komma akuta fortbildnings-satsningar som inte är lika genomtänkta, förklarar hon. Fortbildning kring kommunikation och matematik har Lillemor fått på kategorifortbildningarna i matematik på skolan. Skolans matematikansvariga lärare håller i dessa fortbildningar. På eget initiativ har hon fortbildat sig genom att studera olika webbsidor. Lillemor önskar att det fanns mer tid för matematikdiskussioner på arbetslagsmöten. Den enda gemensamma tiden för matematik-fortbildning är på våra kategorimöten, en till två gånger per termin.

> En förklaring till att vi inte diskuterat matematik på arbetslagsmötena är helt enkel att vi har haft så mycket annat att ta upp som kommer först. Det finns inget utrymme på mötena att säga ”Nu skulle jag vilja prata om det här”, ”Nu har jag stött på det här problemet.”, ”Kan vi diskutera det här?”, ”Hur har du hanterat det i din klass?”, ”Hur ser du på den förmågan?”… Det finns inte tid till det helt enkelt (Lillemor).

Precis som Maja upplever Lillemor att det är en hård konkurrens mellan vilka fortbildningssatsningar som ska prioriteras på skolan. Lillemor anser att det skulle vara mer effektivt att fortbilda piloter/experter på skolan om flera projekt ska pågå samtidigt. Det finns helt enkelt inte tid att djupdyka i all fortbildning om det ska bli en kvalitativ hållbar utveckling. Samtidigt inser Lillemor att det är viktigt att alla som undervisar i matematik är med på matematiksatsningar om man ska kunna kvalitetssäkra matematikundervisningen på skolan.

Sammanfattning

I studien framkommer tre olika uppfattningar av metodiskt förhållningssätt till kommunikation i matematikundervisning. Dessa kan kopplas till de tre kategorierna *multimodal*, *traditionell* och *läroplansstyrd* metodsyn. Det tre metodiska förhållningssätten är framtagna utifrån samtliga 26 lärares uppfattningar av hur de ser på och arbetar med kommunikation i matematikundervisning. I tabell 4 nedan visas en överskådlig bild över vad som kännetecknar de tre metodsynerna i utfallsrummet och de skillnader som utmärker lärarnas uppfattningar gällande kommunikation i matematikundervisningen.

En gemensam uppfattning bland informanterna är deras ambition att alltid försöka använda korrekta begrepp vid genomgångar under matematiklektioner. De är eniga om att elevernas kommunikationsförmåga bäst utvecklas då de får möjlighet att arbeta tillsammans med andra elever.

Multimodal metodsyn

I min studie innebär *språklig progression* utifrån en multimodal metodsyn att läraren med varierade semiotiska resurser successivt gör elever förtrogna matematikens begrepp. Denna multimodala kommunikation leder till att kunskapsinnehåll förstärks och blir tydligare vilket i sin tur underlättar förståelsen (jfr Jensen 2012). Enligt lärare med denna metodsyn använder de flesta elever inledningsvis matematiska begrepp utan att riktigt förstå deras innebörd. Begreppen i sig är i detta skede underordnad dess betydelse. Det är med andra ord viktigare för läraren att använda vardagliga ord som förklarar och ger eleverna en bred bild av begreppets innebörd.

Lärare med en multimodal metodsyn i studien prioriterar *interaktion* mellan elever i matematikundervisningen. Kommunikationsförmågan utvecklas bäst genom att låta elever samverka under lektionerna. I interaktionen samtalar, resonerar och argumenterar elever två och två eller i mindre grupper. Interaktion kan förekomma i olika lekar, spel och laborativa aktiviteter. Utifrån en multimodal metodsyn skapas matematisk förståelse i en informell vardaglig *diskurs*. Läraren använder korrekta matematiska begrepp vid lektionsgenomgångar men de beskrivs och sätts in i en vardaglig kontext för att ge eleverna en djupare förståelse för matematikens innehåll (jfr Wachira et al. 2013; Ahlberg 2000). En central idé enligt den multimodala uppfattningen är att om elever får möjlighet att vara delaktiga i den matematiska kommunikationen kommer de sakta men säkert utveckla sin kommunikativa förmåga. I ett multimodalt klassrum återfinns den diskurs Björklund Boistrup (2010) benämner "Resonemang tar tid".

Kommunikationsförmågan har en central plats i matematikundervisning i en multimodal metodsyn, vilket även *Läroplanen* (Lgr 11) betonar. I de lokala pedagogiska planeringar (LPP: er) som upprättas varje termin utgår läraren främst från de matematiska förmågorna som skrivs fram i kursplanen i matematik. Matematikkollegor och fortbildningar är källor som bidrar och inspirerar till de kommunikationsutvecklande metoder och aktiviteter som lärare med en multimodal metodsyn säger sig använda i studien.

En multimodal undervisning karaktäriseras av att vara variationsinriktad där flertalet semiotiska resurser används för att möta elevers olika lärstilar. Undervisningens *design* kännetecknas av att läraren låter eleverna kommunicera mycket under lektionerna och arbeta både praktiskt, sinnligt och estetiskt med det matematiska innehållet. Utifrån en multimodal metodsyn ses, i likhet med Selander och Kress (2010), eleven som en handlande, menings-skapande och social individ som står i ständigt samspel med andra människor. En karakteristisk uppfattning, hos lärare med en multimodal metodsyn i studien, är att eleven har störst möjlighet att utvecklas matematiskt då flera sinnen används i lärandet.

Traditionell metodsyn

Med utgångspunkt i en traditionell metodsyn anses majoriteten elever, i stigande ålder, klara av att ta till sig de matematiska begrepp som läroboken behandlar. För *språklig progression* innebär det att läraren kan och bör använda ett formellt matematiskt språk i så stor utsträckning som möjligt. Kommunikationsförmågan utvecklas främst i interaktion mellan lärobok och elev samt mellan lärare och elev. En sådan uppfattning innebär enligt denna studie att undervisningen är läroboksbunden och *interaktion* mellan elever sker endast vid enstaka tillfällen under terminen. En lärare med en traditionell metodsyn beskriver, vilket även Riesbeck (2008) har uppmärksammat, att kommunikationen i klassrummet uppfattas som att några få elever är delaktiga och majoriteten av eleverna är passiva åhörare.

I det ”traditionella” matematikklassrummet befinner sig läraren huvudsakligen och medvetet i en formell diskurs. Utifrån en traditionell metodsyn kan de flesta elever, med lätthet, ta till sig de korrekta matematiska begrepp läraren använder i en formell klassrumsdiskurs. För att stötta elever som har svårigheter att förstå vissa matematiska begrepp förflyttar sig läraren från en formell diskurs till en mer informell vardaglig diskurs. Läraren kan ofta, enligt en traditionell metodsyn, uppleva tidspress att hinna med innehållet i läroboken och det centrala innehållet i Lgr 11. Detta medför att lärare lätt hamnar i den diskurs Björklund Boistrup(2010) kallar ”Gör det fort och gör det rätt”. Denna diskurs kännetecknas av att elevens delaktighet är minimal och mestadels består av korta yttranden i snabba samtal. Läraren och läroboken dominerar istället kommunikationen i klassrummet.

Utifrån en traditionell metodsyn används endast läroplanen (Lgr 11) när läsårets LPP i matematik upprättas. Det är det centrala innehållet i kursplanen som tillsammans med läroboken ligger till grund för de LPP: er som formuleras. Kursplanens matematiska förmågor används huvudsakligen vid betygsättning och bedömning då kunskapskraven i Lgr 11 används. Enligt det traditionella metodiska förhållningssätt som framkommer i studien kan undervisningen betraktas som uppgiftsorienterad. Det är en kunskapsförmedlande lärarroll där få semiotiska resurser används i undervisningen. Undervisningens *design* kännetecknas av lärarledda lektioner och elevens självständiga arbete utifrån lärobokens texter och symboler. Läraren och läroboken sätter kunskaperna i centrum och de matematiska förmågorna är underordnade. Studiens traditionella metodsyn anger att de kommunikationsutvecklande aktiviteter och metoder läraren använder främst hämtas från läroboken men även lärarutbildning uppges som aktivitets- och metodkälla.

Läroplansstyrd metodsyn

Med en läroplansstyrd metodsyn sker *språklig progression* i min studie genom att läraren tillsammans med eleverna utforskar de matematiska begrepp som ingår i det centrala innehållet i Lgr11. Läraren vill på så sätt skapa ett gemensamt matematisk språk och därigenom en matematisk förståelse. Denna ambition påminner om det metaspråk Riesbeck (2008) förespråkar. Riesbeck framhåller att lärare och elever tillsammans bör skapa ett gemensamt matematiskt språk. Enligt en läroplansstyrd metodsyn upplever läraren att majoriteten elever, under sin språkliga progression, använder vardagsbegrepp när de talar men förstår och kan förklara korrekta matematiska begrepp. Läraren beskriver att elever pendlar mellan en formell och en informell vardaglig matematikdiskurs. I min studie kan den läroplansstyrda metodsynen kopplas till den diskurs Björklund Boistrup (2010) benämner ”Öppenhet med matematik”. Diskursen kännetecknas av att elever är delaktiga i den matematiska kommunikationen. Även felaktiga svar används på ett konstruktivt sätt i undervisningssituationer. I denna diskurs kan allt som sker i matematikklassrummet tas som utgångspunkt för en diskussion.

Med en läroplansstyrd metodsyn sker, enligt studien, interaktion mellan lärare och elever men också elever sinsemellan. Optimalt är om genomgångar varvas med elevdiskussioner. Till skillnad mot en multimodal metodsyn är det i huvudsak verbala och skriftliga semiotiska resurser som används för att utveckla elevers kommunikationsförmåga. Enligt den läroplansstyrda metodsynen utgår läraren kontinuerligt från *Läroplanen* (Lgr 11) och dess tillhörande kommentarmaterial i sin matematikundervisning. Den kommunikation som sker under lektionerna grundas till stor del på hur de matematiska förmågorna behandlas i kursplanerna i Lgr 11. Den lärobok eleverna använder kompletteras med uppgifter och aktiviteter utifrån innehållet i läroplanen. Det är från läroplanens kommentarmaterial de flesta kommunikationsutvecklande metoder och aktiviteter hämtas men även kollegor och lärarutbildning bidrar med idéer till matematiklektionernas innehåll.

Utifrån analysen kan en lärare med ett läroplansstyrt metodiskt förhållningssätt beskrivas som starkt kopplad till skolans styrdokument. Undervisningens *design* kännetecknas av att läraren är handledande och elevorienterad. Förståelsen för de begrepp som behövs för matematisk kommunikation skapas tillsammans med eleverna. Den matematiska kommunikationen som förekommer i undervisningen hos en lärare med ett läroplansstyrt metodiskt förhållningssätt leder till, det Wernberg (2009) skulle beskriva, ett interaktivt fenomen som leder till en gemensam matematisk förståelse.

Tabell 4. Sammanfattning av lärares skilda uppfattningar gällande kommunikation i matematikundervisningen utifrån utfallsrummets tre metodsyner.

	Metodsyn		
	Multimodal	Traditionell	Läroplansstyrd
SPRÅKLIG PROGRESSION	De flesta elever använder matematiska begrepp utan att veta deras innebörd.	Majoriteten elever använder och är säkra på de matematiska begrepp som läroboken behandlar.	Majoriteten av eleverna använder vardagsbegrepp när de talar men förstår och kan förklara korrekta matematiska begrepp.
INTERAKTION	Interaktion mellan elever prioriteras. Flera, ofta lekfulla metoder används. Interaktion sker med förmågorna i fokus	Envägskommunikation Lektionerna domineras av enskilt arbete. Interaktion mellan elever är åsidosatt.	Kommunikationen mellan lärare och elever varvas med elevdiskussioner
DISKURS	Förståelse skapas i en informell- vardaglig diskurs. "Resonemang tar tid"	Befinner sig till största del i en formell diskurs ”Gör det fort och gör det rätt”	Pendlar mellan informell-vardaglig och formell diskurs ”Öppenhet med matematik”
LÄROPLAN	LPP vid terminsstart Utgår främst från de matematiska förmågorna	LPP vid läsårsstart Utgår främst från det centrala innehållet, förmågorna ingår i bedömning	LPP för ämnesområde Utgår kontinuerligt från Lgr 11 och kommentarmaterial
METOD OCH AKTIVITETSKÄLLOR	Kollegor och fortbildning	Läroboken och lärarutbildningen	Lgr 11 och kommentarmaterial
DIDAKTISK DESIGN	Variationsinriktad multimodal undervisning med flertalet semiotiska resurser för att möta elevers olika lärstilar	Uppgiftsorienterad undervisning, där kunskaperna är i centrum, kunskapsförmedlande lärarroll, få semiotiska resurser	Elevorienterad undervisning handledande lärarroll
KOMMUNIKATIONS-UTVECKLANDE METODER	Många olika t.ex. *Problemlösning i grupp* *Klokboken* *Med andra ord* *Drama* *Genomgångar* *Klassrums diskussioner utifrån praktiska aktiviteter*	Få metoder utöver de som ingår i läroboken *Problemlösning i grupp* *Genomgångar*	Hämtar metodinnehåll ur läroplanens kommentar-material *Problemlösning i grupp* *Begreppskartor* *Genomgångar* *Klassrums diskussioner*

7. Diskussion

Diskussionskapitlet inleds med resonemang kring masterstudiens metodval, trovärdighet och tillförlitlighet.

Metoddiskussion

Syftet med studien är att undersöka lärares skilda uppfattningar kring hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. För att söka svar på forskningsfrågorna valde jag en fenomenografisk ansats och ett variationsteoretiskt perspektiv. En första viktig fråga att lyfta är om jag genom en fenomenografisk ansats kunnat svara upp mot studiens syfte och frågeställningar. Den fenomenografiska analysprocessen och ett variationsteoretiskt perspektiv fungerade väl för att finna teman, likheter och skillnader i intervjuerna och i enkätsvaren. Jag har utgått från lärarnas uppfattningar om kommunikation i matematikundervisning och det är dessa uppfattningar som analyserats och kategoriserats vid den fenomenografiska analysprocessen.

Det designteoretiska multimodala perspektivet har först och främst varit ett stöd för mig att fokusera på hur lärare uppfattar att de planerar och organiserar för kommunikations-utvecklande lektioner. Med kunskap om vad semiotiska resurser innefattar och vad en multimodal design innebär har jag förstått hur lärares undervisningsdesign skapar förutsättningar för elevernas kommunikativa delaktighet.

Min största utmaning har varit att presentera resultatet på ett sätt som det förväntas en studie inspirerad av en fenomenografisk ansats. Samtliga informanters enkätsvar har funnits med i analysarbetet. Inspirerad av Runessons avhandling (1999), ville jag därför att resultatet skulle presenteras både på en individuell nivå i form av de tre fallbeskrivningarna och på en kollektivnivå där samtliga 26 lärare i studien ingår. Problemet med denna indelning är att utfallsrummet kan upplevas som otydligt. Jag har därför valt att inte väva in data från enkätstudien i fallbeskrivningarnas presentation. Det bör därför poängteras att enkät-undersökningen ligger till grund för de tre grupperingar som användes vid intervjuurvalet och enkätstudien innehåller dessutom data som styrker de metodsyner som utgör studiens utfallsrum. De tre olika metodiska förhållningssätt som framkommer i studien är inte kopplade endast till de intervjuade, utan även till övriga lärare i enkätstudien. Utfallsrummets tre metodsyner som framkommer i resultatet finns således representerade hos samtliga lärare i studien. Jag är medveten om att kategorierna som framkommer i analysen är starkt kopplade till de tre intervjuade lärarna och att det kan finnas en risk att det ibland är svårt att skilja personerna från själva kategorierna.

Trots att enkätundersökningens kvantitativa frågor inte kan betraktas som passande för en fenomenografisk studie, visade sig dessa vara ett passande urvalsverktyg för de efterkommande intervjuerna. Enkäten användes först och främst som instrument för att upptäcka de informanter som besvarat den på så skilda sätt som möjligt. I enkät-sammanställningen framkom tre grupperingar ur vilka jag kunde välja ut intervjudeltagare. Om jag istället bestämt mig för ett antal slumpmässigt utvalda lärare ur enkäten hade det

funnits en risk att lärarnas uppfattningar i högre grad hade stämt överens, vilket Larsson (1986) menar kan vara en risk.

Samtliga enkätfrågor användes inte i kartläggningen och ett par frågor var mindre lämpliga med avsikten att göra en enkel kartläggning över hur många metoder lärarna använde, vilka de använde och varifrån de kom. Endast en av de kvantitativa frågorna med svarsalternativen: *aldrig, sällan, ibland, ofta* och *alltid* hade en kompletterande uppgift där lärarna skulle fylla i antal minuter per vecka. I efterhand kan jag konstatera att samtliga frågor där lärarna ska uppskatta hur mycket tid elever ägnar åt olika aktiviteter borde ha haft denna möjlighet. Hur många minuter *sällan, ibland* och *ofta* innebär är subjektiva uppgifter som bör preciseras.

De kvalitativa frågorna i enkäten gav mer information än jag räknat med. Det finns alltid en fara att svaren blir kortfattade och svårtolkade med öppna frågor i en enkät. Det finns även risk för ett internt bortfall, att deltagaren inte svarar på samtliga frågor (Stensmo 2002). Det var enbart på sista frågan, där lärarna hade möjlighet att lämna ytterligare kommentarer om kommunikation i matematikundervisningen, som ett internt bortfall kunde konstateras. Samtliga deltagare i enkätstudien hade gett sitt medgivande till att jag kunde få återkomma med frågor om jag behövde förklaringar eller förtydliganden. Det visade sig inte behövas.

I fenomenografiska intervjuer är det särskilt viktigt att den som intervjuar får så innehållsrika och uttömmande svar som möjlig. Jag har utgått från min intervjuguide (bilaga 2) med halvstrukturerade frågor och använt mig av tekniken *probing* för att få ett så innehållsrikt samtal som möjligt. Probing innebär, enligt Dahlgren och Larsson (2009), att intervjuaren använder uppföljningsfrågor för att ge den intervjuade tillfälle att utveckla sina svar. Denna teknik har gett studien ett gediget intervjumaterial till analysen. Min förförståelse av matematisk kommunikation har givetvis haft betydelse för tolkningen av det empiriska materialet. Svårigheter att själv vara matematiklärare under studiens genomförande visade sig framför allt vid analysprocessen. Tiller (1999) skriver att erfarenhet gör att det är lättare att bli bekant med fenomenet men att det finns en risk att bli hemmablind och hitta egna förklaringar till oväntade svar. Kvale (1997) poängterar även vikten av att en forskare måste sätta intervjudeltagarnas upplevelser i centrum och se till att sätta sina egna erfarenheter och förkunskaper inom parentes. Under resultatanalysen fick jag ständigt påminna mig om att inte ta med egna åsikter om hur lärare bör arbeta med elevers kommunikationsförmåga i matematikundervisning. Jag fick upprepade gånger föra tankarna till att jag måste bortse från min egen sociokulturella syn på lärande.

Det strategiska urvalet påverkar självklart resultatet. De lärare som medverkar i studien har ingått i eller är rekommenderade av någon i det matematiknätverk som tidigare fanns i min kommun. Om jag istället frågat ett antal slumpmässigt utvalda lärare hade troligtvis ett annat mönster framträtt i enkätsammanställningen och möjligtvis skulle fler eller andra metodiska förhållningssätt framkommit. Jag är däremot tveksam till om ett annat urval hade medfört att fler kommunikationsutvecklande metoder uppvisats i studien men fördelningen av metoder hade troligtvis blivit annorlunda.

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet

I min kvalitativa studie har jag fått förhålla mig till hur trovärdig, tillförlitlig och generaliserbar studien kan bedömas vara. I en studie med hög trovärdighet har forskaren, precis som Thornberg och Forslund Frykedal (2009) poängterar, en djup kunskap om fältet och ämnet som studeras. Den genomförda systematiska litteraturstudien vars syfte var att kartlägga tidigare forskning ligger till grund för masteruppsatsen och används för att öka studiens trovärdighet. Min ambition har varit att empirin, med hjälp av kärnbegreppen, tydligt ska kunna kopplas till bakgrund och teori. Under avsnittet *Genomförande* har jag försökt att så noggrant som möjligt beskriva tillvägagångssätt och analysprocess, vilket Fejes och Thornberg (2009) förklarar, ökar en studies tillförlitlighet. För att öka tillförlitligheten fick de intervjuade möjlighet att läsa igenom vad jag skrivit efter att intervjuerna transkriberats. Först därefter startade analysen av intervjuerna. Två av de intervjuade hade ingenting att tillägga medan en tredje förtydligade sina svar på ett par ställen.

En kritisk punkt, som jag förklarar i metoddiskussionen, har varit att få kategorierna i utfallsrummet att tydligt framgå i resultatdelen. Jag är medveten om att de tre fall-beskrivningarna och användandet av citat kan bidra till att läsaren kan uppfatta lärarna i sig som kategorier. Det är lärarnas metodiska förhållningssätt vilka kan beskrivas som tre olika metodsyner vilka utgör kategorierna i studiens utfallsrum. Sammanfattningen i slutet av resultatdelen har som syfte att tydliggöra de tre kategorierna. För att möjliggöra för läsaren att bedöma om studien är kopplad till kärnbegrepp och tidigare forskning presenteras resultatet under samma rubriker.

När det gäller studiens generaliserbarhet, hur resultatet kan överföras till andra situationer och miljöer, är det viktigt att komma ihåg att det i en fenomenografisk studie inte är antalet personer som är av intresse för resultatet, vilket Merriam (1993) förtydligar. Däremot är det väsentligt att förhålla sig till i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. De tre metodsyner som framkommer i min studie beskriver troligtvis inte de enda förekommande metodiska förhållningssätten i svenska matematikklassrum men de återfinns med all sannolikhet bland andra matematiklärare i den svenska grundskolan. Resultatet ger olika exempel på hur lärare tar sig an uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Studien bygger på ett visst antal lärares uppfattningar av ett specifikt fenomen. Jag kan därför inte förvänta mig att studien skall leda fram till mer än en tydlig beskrivning av dessa lärares uppfattningar.

Resultatdiskussion

I kommande avsnitt lyfts delar av resultatet upp till diskussion. Inledningsvis diskuteras de metodiska förhållningssätt som framkommer i studien. De kommunikationsutvecklande metoder och aktiviteter som framkommer i studien kopplat därefter till Skolverkets påpekande att lärare i högre utsträckning bör variera metoder i matematik. Efterföljande avsnitt innehåller en jämförande diskussion där de representerade lärarnas metodiska förhållningssätt kopplas till vardaglig och formell skoldiskurs samt Björklund Boistrups lärandediskurser. Diskussionsdelen avslutas med resonemang kring läroplan och kollegialt lärande, didaktiska konsekvenser och förslag till framtida forskning.

I Resultatdiskussionen benämns läraren som representerar utfallsrummets multimodala metodsyn som multimodala Maja, den läroplansstyrda metodsynen representeras av lärobokstyrda Lillemor och slutligen representerar traditionella Tina den traditionella metodsynen.

Didaktisk design för elevers kommunikationsförmåga

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är en av grundpelarna inom det designteoretiska multimodala perspektivet för Selander och Kress (2010). Under de tjugo år jag arbetat inom grundskolan har lärarrollen pendlat mellan att bland annat förväntats vara kunskaps-förmedlande, vägvisande, inspiratörsinriktad och handledande. Oberoende av vilken lärarrollsinriktning rådande läroplan förordat har Vygotskijs syn på undervisning haft ett stort inflytande på många lärare (Strandberg 2006). Enligt Strandberg menade Vygotskij att allt lärande har sina rötter i sociala relationer. Skolverket poängterar precis som Vygotskij att kommunikation och begreppsförståelse utvecklas i interaktion mellan människor (Skolverket 2008). Vygotskij betonade att lärare inte ska vara rädda att bjuda in elever till abstrakta resonemang. Han var övertygad om att det inte är nödvändigt att eleven förstår det läraren förstår. Genom att eleven är deltagande i kommunikativa situationer, om än på en abstrakt vetenskaplig nivå, öppnas en dörr till de utvecklingszoner där elevens lärande successivt utvecklas. Oavsett om man är positiv eller negativ till Vygotskijs sätt att betrakta undervisning så kan jag konstatera att det sociokulturella perspektivet påverkat lärare i min studie. Interaktionen mellan elever och mellan lärare och elever ses som betydande för elevers kommunikativa förmåga och lärande i studien. Lärarnas ambition och vilja att i högre grad låta elever interagera är påtaglig i såväl intervjuer som i enkäten.

De metodiska förhållningssätt som visar sig i min undersökning skiljer sig helt klart i hur de beskriver att kommunikationen behandlas i klassrummet. Enligt lärarna får elevernas delaktighet och interaktion olika mycket utrymme under lektionerna och tiden för enskilt arbete varierar stort i klassrummen. Den didaktiska design Selander och Kress (2010) beskriver, påverkar helt klart det utrymme kommunikationen får under matematiklektionerna. Den multimodala och läroplansstyrde läraren har som ambition att interaktionen mellan elever bör ges ett självklart utrymme under matematiklektionerna och att kommunikationen mellan elev och lärare ska vara en naturlig del i undervisningen (jfr Taflin, 2007; Wachira, Pourdavood & Skitzki, 2013). Den multimodala och läroplansstyrde läraren poängterar vid flera tillfällen att det är nödvändigt att eleverna förstår och blir förtrogna med de matematiska begrepp som behandlas i klassrummet.

Trots att den traditionella läraren, Tina, säger sig ha präglats av lärarutbildningens sociokulturella grundsyn framgår det i studien att envägskommunikationen mellan läromedel och elev är den interaktion som dominerar i hennes matematikundervisning (jfr t.ex. van Es et al. 2009; Carlkvist Åman et al. 2007). Min erfarenhet är att många av de lärare och kollegor jag mött under åren tidvis hamnat i samma spår som Tina. Lärare med en traditionell metodsyn förlitar sig på att läroboken har med allt i kursplanens innehåll vilket medför att de i huvudsak håller sig till den och därför sällan går utanför bokens upplägg. Visserligen har många läroböcker uppgifter där elever förväntas föra resonemang och kommunicera i grupper men samtalen kring matematiska begrepp och strategier blir ofta otillräckliga (jmf Carlkvist

Åman & Johansson 2007). I de fall där läraren, i likhet med den multimodala och den läroplansstyrda läraren, inser att läroboken behöver kompletteras med kommunikations-utvecklande aktiviteter har fler elever potential att öka sin förståelse för olika matematiska begrepp och lösningsstrategier i matematikundervisningen (jfr t.ex. Richardson, Carter & Berenson 2010; Walshaw & Anthony 2008; Taflin 2007).

I en färsk amerikansk litteraturstudie poängteras det att den amerikanska lärarutbildningen måste bli bättre på att utbilda begreppskunniga och säkra lärare (Thanheiser, Browning, Edson, Kastberg & Lo 2013). Den läroplansstyrda läraren, Lillemor, i min studie förklarar att hon fått otillräckligt med kunskap om matematiska begrepp i sin lärarutbildning. Detta kan tyda på att samma problematik gäller åtminstone den lärarhögskolan hon utbildat sig vid. Det är fler lärare i enkätstudien som efterfrågar fortbildning och kollegiala diskussioner kring matematiska begrepp vilket tyder på att fler känner liknande osäkerhet kring kommunikation i matematikundervisningen. Risken är att lärare, till skillnad från Lillemor, förlitar sig till att lärobokens förklaringar räcker för att ge eleverna den begreppsförståelse de behöver för en hållbar matematisk förståelse.

Variationsrikedom och multimodalitet

Skolverket (2008, 2009) är tydliga med att betona att lärare måste ha fler redskap än lärobok i matematik för att eleverna ska utveckla tillräckliga matematiska kunskaper och färdigheter. Johansson (2008), Riesbeck (2008), Löwing (2008) och Carlkvist Åman och Johansson (2007) påpekar att många elever inte får tillräcklig förståelse för olika begrepp och lösnings-strategier i matematikundervisningen vilket i sin tur påverkar deras kommunikationsförmåga. Skolverket eftersträvar att lärare prioriterar gemensamma samtal i klassen om matematiska fenomen och att de även erbjuder eleverna en varierad undervisning. De nationella studier jag granskat har dessvärre få förslag på hur lärare kan arbeta för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.

Wachira, Pourdavood och Skitzki (2013) lyfter fram problematiken kring amerikanska läroboksstyrda klassrum som domineras av tysta räkneprocedurer och bristen på gemensamma matematiska resonemang. Deras beskrivning överensstämmer dessvärre med Skolverkets rapporter om svenska matematikklassrum (Skolverket 2009, 2013). Orsaken till varför det ser ut som det gör förklaras däremot annorlunda i de rapporter Skolverket utgivit jämfört med de amerikanska studierna. Enligt Skolverket är det inte lärares brist på matematisk kompetens som ses som skäl till elevers bristande måluppfyllelse. I stället är det främst lärares otillräckliga kunskap om innehållet i kursplanen samt lärares problem att hitta metoder och exempel för att kunna erbjuda eleverna varierad och lämplig undervisning som anses orsaka bristande matematikkunskaper hos svenska elever. För mig ter sig Skolverkets förklaring något besynnerlig. Lillemor och ett par andra lärare i studien upplever sig ha otillräcklig kunskap när det gäller matematiska begrepp och kommunikativa metoder i matematik. Jag anser dessutom att lärarutbildningen misslyckats med sitt uppdrag om svenska matematiklärare trots allt har med sig tillräcklig matematisk kunskap men saknar relevanta undervisningsmetoder för att föra kunskapen vidare till eleverna. För mig tillhör denna förmåga en lärares grundläggande kompetens.

Endast sex av lärarna i enkätstudien upplever att deras lärarutbildning bidragit med förslag på *hur* de kan arbeta för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Samtliga intervjuade lärare uppfattar däremot att deras lärarutbildningar medverkat till insikten att elevernas kommunikationsförmåga är betydelsefull för matematisk förståelse. Ett fåtal lärare i studien upplever alltså att de inte har mött kommunikationsutvecklande metoder i lärarutbildningen. Jag håller för sannolikt att de troligtvis har stött på olika metoder i sin utbildning utan att vara medvetna om detta. Jag anser därför att det är viktigt att lärarutbildningen tydliggör sitt budskap och förvissar sig om att blivande lärare blir presenterade för olika kommunikations-utvecklande metoder i matematikundervisningen. Jag vågar påstå att det inte räcker att lärarutbildare förmedlar kunskapen att kommunikationen är viktig i matematikundervisningen och sedan förlitar sig på att studenterna möter varierade kommunikationsutvecklade metoder ute i den verksamhetsförlagda undervisningen som ingår i deras lärarutbildning.

Majoriteten av lärarna i studien upplever sig använda få kommunikationsutvecklande metoder. Problemlösning i grupp är den metod som uppges mest vanligt förekommande i klassrummen. Det är också den metod som jag kan se finns med i de läromedel jag har erfarenhet av [6]. Med denna metod diskuterar och resonerar eleverna utifrån den kunskap de fått, till exempel från lärarens genomgångar eller lärobokens instruktioner. Det finns i studien ingen korrelation mellan hur många metoder lärarna använder och hur många minuter i veckan lärarna uppskattar att eleverna arbetar i grupp. Det kan med andra ord mycket väl vara så att några lärare endast använder en metod i undervisningen men gör det i hög utsträckning medans andra lärare använder ett flertal kommunikationsutvecklande metoder vid enstaka tillfällen.

Bland lärarnas uppfattningar framkommer att det är mindre vanligt att olika metoder används i syfte att utveckla elevens kommunikationsförmåga. Leijon och Lindstrand (2012) rubricerar användandet av flera semiotiska resurser, med avsikt att skapa mening, för multimodal kommunikation. Endast tre av lärarna kan betraktas som multimodala i det avseendet. De beskriver att de i sin undervisning medvetet planerar för att eleverna ska få resonera och samtala utifrån så många olika semiotiska resurser som möjligt. Även en lärobok är naturligtvis full av olika semiotiska resurser som symboler, bilder och text. För en traditionell lärare blir enskilt arbete i läroboken den dominerande aktiviteten i klassrummet och andra kommunikationsutvecklande metoder får därmed begränsat utrymme (jfr Johansson 2009). De multimodala lärarna beskriver hur de uppmuntrar eleverna att kommunicera med varandra i praktiska aktiviteter, spel och lekar. En av lärarna i enkäten förklarar att eleverna ”leker fram” förståelsen för begreppen samtidigt som de jobbar praktiskt. En annan lärare (17) skriver hur hon låter eleverna använda verktyg som bland annat I-pad, I-movie[7] och program för interaktiva whiteboards för att eleverna ska samtala matematiskt. Då upplever hon att det matematiska kunskapsinnehållet förstärks och blir tydligare för eleven. Även den multimodala

[6] Exempel på läromedel där problemlösning i grupp ingår: Matteborgen, Prima/Formula, Mattesafari, Eldorado, Alfa och Mattemosaik.

[7] I-movie är en app där eleven kan skapa filmer och bildberättelser direkt i sin I-pad. I programmet kan eleven lägga till ljud och text och utforma filmer utifrån flera teman.

läraren, Maja, förklarar hur hon väljer aktiviteter där eleverna får använda olika sinnen för att på så många olika sätt som möjligt kommunicera matematiskt. Enligt Selander & Kress (2010) är multimodalt lärande kunskapen om hur man kopplar ihop information från olika källor och utgår från olika sinnen i inlärningen, vilket överensstämmer med den multimodala lärarens beskrivning. Jag kan förstå och håller delvis med om att det finns fördelar med att variera undervisningen för att förstärka och öka förståelsen för det matematiska kunskapsinnehållet. Däremot upplever jag att det finns en övertro i att elever ökar sin kommunikationsförmåga genom att variera arbetssätten. För mig måste ett medvetet arbete kring begreppsförståelse vara en lärares primära fokus och utgångspunkten för elevernas matematiska kommunikation.

Diskursiva implikationer

Många både nationella och internationella studier hävdar att det kommunikativa samspelet mellan elever och lärare under matematiklektioner påverkas av de diskurser som återfinns i klassrummet (se t.ex. Riesbeck 2008; Wachira, Pourdavood & Skitzki 2013; Hunter 2012; Llewellyn 2012). Jag vill mena att lärarens bakgrund, den tradition matematikundervisningen har och den undervisningskultur som råder på skolan tillsammans inverkar på den diskurs som råder i klassrummet vilken i sin tur visar sig i vad och hur lärare kommunicerar. Lärarens metodiska förhållningssätt påverkar även den diskurs som råder i matematikklassrummet. Min egen erfarenhet är att lärare dessutom måste anpassa både diskurs och metodval efter den elevgrupp som undervisas. Verkligheten stämmer inte alltid överens med den metodsyn och ambition läraren har.

Den officiella skolkunskapen i en formell skoldiskurs är mest tydlig hos traditionella Tina. Hon anser, vilket tidigare nämnts, att de flesta elever lär sig nya begrepp genom att läraren och även läroboken konsekvent använder ett officiellt matematiskt språk. Tina har höga förväntningar på att eleven ska klara av att förstå det matematiska innehållet och endast i undantagsfall då elever har matematiska svårigheter behöver läraren använda vardagliga begrepp. Som den läroplansstyrda läraren Lillemor beskriver sin undervisning finns ett tydligt samspel mellan en formell skoldiskurs och en vardaglig diskurs. Lillemor stannar upp, lotsar och utmanar eleverna vidare från ett vardagligt språk till en mer specialiserad matematisk kommunikation. Även Maja, med sin multimodala metodsyn, går från en formell skoldiskurs till en vardaglig diskurs då hon med hjälp av flertalet semiotiska resurser försöker att utveckla elevernas kommunikativa förmågor.

Min egen erfarenhet är att de allra flesta elever befinner sig i ett undervisningsområde som växlar mellan olika diskurser, vilket lärarna i studien uppfattas vara väl medvetna om. Llewellyn (2012) påstår att pendling mellan olika matematikdiskurser kan bidra till oklar matematikundervisning, vilket i sin tur kan leda till att eleverna får otillräcklig begreppsförståelse. Hon hävdar att växelverkan mellan diskurser ofta kan leda till att elevens förståelse blir splittrad. Jag anser, i likhet med Maja och Lillemor, att denna pendling tvärt om är nödvändig om eleverna ska kunna bli förtrogna med matematiska begrepp och få en bred matematisk förståelse.

Under min egen lärarutbildning i början av 1990-talet fick vi studenter klara direktiv att i största möjliga mån utgå från elevens utvecklingsnivå. Enligt Ahlberg (2000) befinner sig elever i den vardagliga matematiska diskursen när de är på väg att erövra det matematiska språket. Det matematiska språket betraktas som svårtillgängligt och Ahlberg menar att läraren måste föra in det varsamt i matematikundervisningen. Det är elevens erfarenhetsvärld som ska vara lärarens utgångspunkt, poängterar Ahlberg. Tina och flera av lärarna i enkäten upplever att majoriteten av elever inte har några svårigheter med matematiska begrepp och att de generellt är ganska duktiga på att kommunicera matematiskt. Jag kan se en fara i att vissa lärare tar för givet att majoriteten elever utan svårighet klarar av att analysera matematiska begrepp, ser samband mellan begrepp och klarar av att föra och följa matematiska resonemang. Samtidigt kan rädslan att ”prata över” elevernas förståelse bli en ursäkt för andra lärare att stanna kvar i den vardagsnära diskursen i matematikklassrummet. Wachira et al (2013) anser att eleverna ska lotsas över från en vardaglig diskurs till en mer formell. Min erfarenhet är att denna språkliga progression inte sker med en linjär lotsning. Jag håller med Riesbeck (2008) som betonar att lärare ständigt måste pendla mellan den formella matematikdiskursen och den vardagsnära. Detta, menar jag, behöver inte innebära att det måste till en gemensam matematikdiskurs vilket Lillemor och flera forskare förordar (jfr Richardson, Carter & Berenson 2010; Walshaw & Anthony 2008; Riesbeck 2006). Min erfarenhet är att elever mycket väl kan klara av att förhålla sig till olika matematiska diskurser. Jag tror däremot att det är viktigt att eleverna blir förtrogna med de formella begrepp som behandlas och att de är införstådda med att det är dessa de förväntas använda.

Löwing (2008) påtalar att språklig progression fordrar lärare som behärskar såväl vardagsmatematiska begrepp som en officiell skolkunskap. Utifrån min studie kan jag dessvärre konstatera att Lillemor och flera av lärarna i enkäten bedömer sig själva ha otillräckliga kunskaper om matematiska begrepp. Om lärarens begreppsförståelse är otillräcklig blir det svårt att lotsa in elever i en formell matematikdiskurs. Det krävs en formell matematisk begreppssäkerhet för att läraren ska kunna pendla mellan en formell matematisk skoldiskurs och vardaglig diskurs. Lillemor och de lärare som anser sig otillräckligt säkra på matematiska begrepp ger Thanheiser et al (2013) och Es och Conroy (2009) rätt i att lärarutbildningen i högre grad bör fokusera på matematisk begreppsförståelse.

Styrdokument och gräsrotsperspektiv

Matematikundervisningen konstateras till största del vara styrd av de läromedel läraren använder (Johansson 2009). I de fall där läroboken styr innehållet på lektionerna riskerar eleverna att få färre tillfällen till att träna upp den kommunikativa förmågan. Särskilt svårt blir det om läraren dessutom anser att tidsbrist och stressen att hinna med alla moment i matematiken är ett hinder, vilket Tina och fem av lärare i enkätundersökningen poängterar. Enligt Carlkvist Åman och Johansson (2007) är tidsåtgång en väsentlig påverkansfaktor som bidrar till hur stor del kommunikationen får i matematikundervisningen. Jag befarar att lärare som grundar sin matematikundervisning på ett läromedel utan att kritiskt granska och jämföra läroboken med innehållet i Lgr 11, löper risk att missa viktiga delar i matematiken. De kommunikativa förmågorna utvecklas inte i tillräckligt stor grad då lärare låter elever arbeta

självständigt i sina läroböcker (jfr Johansson 2009; Skolverket 2008; Skolverket 2009). En majoritet av lärarna i enkätstudien uppger dessutom att läroböcker inte bidrar till de kommunikationsutvecklande aktiviteter som de känner till och använder.

Skolverket (2009) antyder att alltför många lärare har otillräcklig kunskap om innehållet i kursplanen. Detta kan jag endast till viss del se i min studie. I sammanfattningen av enkäten framgår det visserligen att få av lärarna nämner Lgr 11 i samband med matematik och kommunikation (se s. 26). För den multimodala och läroplansstyrda läraren finns dock det centrala innehållet i kursplanen tydligt med när de beskriver hur de jobbar med elevernas kommunikativa förmågor. De refererar ofta till de sex områdena som det centrala innehållet innefattar, taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning. Samtidigt är de noga med att förklara att det centrala innehållet kopplas till de matematiska förmågorna som finns beskrivna i kursplanen. Däremot anser lärarna i min studie att det är svårt att skilja de matematiska förmågorna åt. När kommunikationsutvecklande metoder diskuteras är det samtliga förmågor de inkluderar. Deras uppfattning är att förmågorna är beroende av varandra och svåra att definiera var för sig, vilket jag håller med om. Begreppsförmågan behövs exempelvis för att föra och följa matematiska resonemang och är lika viktig vid argumentation som vid redogörelser för matematiska procedurer. De lärare som förlitar sig på läroboken, anser jag precis som Skolverket indikerar, riskerar att förlora kunskap om innehållet i kursplanen. Är du som lärare övertygad om att läroboken behandlar allt i läroplanen behöver du inte använda läroplanen i någon större utsträckning. Detta kan då leda till den okunskap många lärare har, vilket Skolverket antyder.

Det finns en klart uttalad önskan hos lärarna i studien att, på gräsrotsnivå, få tid att diskutera kommunikation och matematik. Läraryrket erbjuder stor frihet i den pedagogiska situationen i klassrummet men i arbetslagen upplever många av lärarna sig styrda uppifrån av direktiv från skolledning och kommun. Majoriteten av studiens lärare uttalar ett behov av att deras arbetslag ska kunna avsätta mer tid att diskutera kommunikationsutvecklande metoder i matematik. Detta behov synes vara oberoende metodiskt förhållningssätt. Det framgår i studien att arbetslag har olika mandat och tid att ägna sig åt kollegiala diskussioner. Min åsikt är att arbetslag, på gräsrotsnivå, ska kunna avhandla och diskutera kursplanens centrala innehåll och de matematiska förmågorna. Toppstyrda kommuner som den Lillemor beskriver utgör ett hinder för lärares önskemål om tillfällen för matematiska diskussioner och kollektivt lärande i arbetslag. Arbetslagstiden är begränsad och matematiska diskussioner kring kursplanens innehåll tenderar att konkurrera med andra punkter och prioriterade fortbildningssatsningar från kommunen eller skolans ledning.

Skolverket inser att behovet av kollegial fortbildning inom matematik är stort. De påbörjade en stor nationell fortbildningssatsning, Matematiklyftet, för matematiklärare 2012/13. Matematiklyftet är en didaktisk fortbildning som kommer att pågå under ytterligare tre år. Utbildningen utgår från det kollegiala lärandet och har som syfte att öka elevers mål-uppfyllelse i matematik genom att stärka lärare och utveckla undervisningens kvalitet.

> En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera

> undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget (Skolverket 2012).

Matematiklyftet för grundskolan består i nuläget av åtta delar (moduler) som utgår från det centrala innehållet i kursplanen i matematik. Matematiklyftet har fyra didaktiska perspektiv där kommunikation och övriga matematiska förmågor lyfts fram på ett konkret och verksamhetsnära sätt. En modul som är under uppbyggnad är *Språkutvecklande arbetssätt i matematik*.[8] Med denna inriktning visar Skolverket tydligt sin intention att göra lärare medvetna om att det matematiska språket är betydelsefullt och nödvändigt för att svenska elevers matematikkunskaper ska kunna förbättras. Det ska bli intressant att få ta del av den forskning som ligger till grund för de språkutvecklande arbetssätt Skolverket valt att lyfta fram i denna modul. Matematiklyftet är en omfattande och gedigen utbildning och min förhoppning är att samtliga verksamma matematiklärare får möjlighet att genomföra den tillsammans med sina kollegor.

Didaktiska konsekvenser

Skolverkets granskningar pekar på att många lärare har problem att hitta metoder och exempel för att kunna erbjuda eleverna varierad och lämplig undervisning. Konsekvensen av lärares otillräckliga metoder sägs orsaka bristande matematikkunskaper hos svenska elever (Skolverket 2009). Under arbetet med masteruppsatsen har jag fått upp ögonen för hur olika metodiska förhållningssätt framträder i de aktiviteter informanterna beskriver sker i klassrummen. I studien framkommer, mycket riktigt, att många lärare upplever sig ha otillräckligt med metoder och idéer för hur de kan utveckla elevers kommunikativa förmåga.

Min erfarenhet är, vilket även Löwing (2006) och Ahlberg (2000) betonar, att matematisk kommunikation är en viktig förmåga och en betydelsefull kompetens för lärare och därmed för elevernas lärande. Jag ser samtidigt att det är en utmaning för lärare att få elever att klara av att använda det matematiska språket. Min upplevelse är, precis som den multimodala läraren i studien, att ett fåtal elever på egen hand klarar av att analysera matematiska begrepp, se samband mellan begrepp och att föra och följa matematiska resonemang. Med den erfarenheten är jag övertygad om att lärare behöver ta till alternativa kommunikations-utvecklande metoder i matematik utöver klassgenomgångar och grupparbeten med problemlösning.

För lärarna i studien är matematikgenomgångar och problemlösning i grupp de två vanligast förekommande metoderna att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Min åsikt är att det vore önskvärt att lärare fick tillgång till och kunskap om fler kompletterande metoder som exempelvis Concept Cartoons (C.C.), Begreppskartor och Galenpanna[9]. Dessvärre finns det endast ett fåtal didaktiska studier som undersökt kommunikationsutvecklande metoder. Sengül (2011) kunde i en av dessa sällsynta studier konstatera att lärare som på ett strukturerat sätt använder C.C. i undervisningssituationer lyckats få elever att öka förståelsen av grund-läggande matematiska begrepp. Jag är tveksam till att antalet kommunikationsutvecklande metoder är avgörande för hur väl lärare lyckas utveckla elevers kommunikationsförmåga.

[8] Margareta Oscarsson från Skolverket informerade, 2014-06-03, om Matematiklyftets kommande moduler vid utbildningstillfälle 2 för matematikhandledare.
[9] Concept Cartoons (C.C.), Begreppskartor och Galenpanna finns beskrivna under resultatdelen sid 23-24.

Däremot är jag övertygad om att det behövs metoder som än mer fokuserar på och tränar elevers begreppsförståelse, resonemangsförmåga och argumentationsförmåga.

Min förhoppning är att resultatet av denna studie ska ge verksamma lärare kunskap och förståelse för hur olika metodiska förhållningssätt påverkar kommunikationen i matematik-klassrummen. I de tre metodsyner som framkommer i studien går det att urskilja tre skilda didaktiska designer. De lärandesituationer som skapas för att utveckla elevernas matematiska kommunikationsförmåga beskrivs, i flera avseende, på olika sätt av lärarna. Matematisk kommunikation ges olika utrymme i undervisningen och innehållet i elevernas interaktion under matematiklektionerna skiljer sig stort. Detta visar sig i hur lärarna beskriver sin planering, sitt sätt att organisera lektioner, använda klassrummet och låta eleverna vara delaktiga (jfr Selander & Kress 2010). Van Es och Conroy (2009) och Thanheiser et al (2013) konstaterar att lärarens kunskap om matematiska begrepp är avgörande för elevernas matematiska förståelse. Forskning visar också att elevernas kommunikationsförmåga bäst utvecklas då läraren skapar möjligheter för eleverna att på olika sätt interagera i klassrummet (jfr Riesbeck, 2008; Taflin, 2007; Björklund Boistrup, 2010; Wachira, Pourdavood & Skitzki, 2013).

Jag anser att lärare och arbetslag bör få kunskap om dessa betydelsefulla faktorer för matematisk kommunikation när de planerar sin matematikundervisning. Det blir tydligt för mig hur viktigt det är att arbetslag får tid att lyfta och diskutera didaktiska frågor i matematik. Flera lärare i studien efterfrågar och har behov av ett kollegialt samarbete. Jag tror, precis som flera av lärarna i studien, att det i välfungerande arbetslag finns möjlighet att gemensamt utveckla metoder och planera aktiviteter som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga i matematik. I ett arbetslag finns troligtvis flera olika metodiska förhållningssätt representerade. Genom att arbetslaget ges tid och tillfälle att delge varandra metoder som upplevs utveckla elevernas matematiska förmågor, synliggörs lärares didaktiska design. Detta kan i sin tur leda till att kollegors metod- och aktivitetsbank växer. Enligt min mening är det viktigt att skol-ledning tillsammans med arbetslag utvecklar en långsiktig plan för hur samverkan mellan lärare kan utformas.

Min studie kan förhoppningsvis också kunna komplettera tidigare didaktisk forskning av kommunikation i matematikklassrum. Den forskning som idag finns kring matematiska diskurser och språkets betydelse för matematikinlärning vävs i min studie samman med de uppfattningar lärarna har av kommunikationsutvecklande matematikundervisning. Den största poängen med min masterstudie, så som jag ser den idag, har varit att synliggöra hur metodsyn och undervisningsdesign visar sig påverka valet av de kommunikationsutvecklande metoder lärare använder men också det utrymme som avsätts för att utveckla elevers matematiska kommunikationsförmåga. Ytterligare en poäng är att de olika metodiska förhållningssätten och lärarens didaktiska design kan kopplas till Björklund Boistrups (2010) lärandediskurser.

Taflin (2007), Carlkvist Åman och Johansson (2007) och Wachira et al (2013) poängterar att elever måste få möjlighet att medverka i gemensamma diskussioner, interaktion och kommunikativ delaktighet för få goda och tillräckliga matematiskkunskaper. I min studie framkommer det att bristen på uppslag och innehåll för diskussioner, interaktion och

kommunikativ delaktighet leder till att flera av lärarna uppfattar sig ha problem att hitta metoder och exempel för att kunna erbjuda eleverna varierad och lämplig undervisning.

Förslag till framtida forskning

Lärares erfarenheter och uppfattningar av hur de arbetar med uppdraget att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik är i fokus i min masterstudie. I resultatet framkommer lärares olika metodiska förhållningssätt och deras didaktiska design i matematikklassrum. Om lärares olika sätt att behandla kommunikationen i klassrummet har betydelse för elevers bristande matematikkunskaper säger denna studie ingenting om. Denna fråga kan vara en tänkbar ingång för fortsatta studier. Hur påverkas elevens matematikkunskaper av den begreppsförståelse och kommunikation lärare erbjuder i klassrummet? Detta skulle kunna undersökas genom elevintervjuer och observationer kopplat till ett kvantitativt provresultat i en mixed methods studie.

Min systematiska litteraturstudie visar att det finns få svenska studier som undersökt kommunikationsutvecklande metoder i matematik. Av den anledningen kan ytterligare en tänkbar matematikdidaktisk studie vara att genomföra en longitudinell undersökning av en kommunikationsutvecklande metod i matematik. Det vore intressant att undersöka om metoder som exempelvis *Begreppskartor* eller Majas arbete med en *Klokbok* i matematik leder till att elevers begreppsförståelse ökar.

En nyfikenhet som väckts under studiens gång är hur kommunikation behandlats i matematikundervisningen innan min egen lärarutbildning. Det skulle vara mycket intressant att ta reda på hur dåtidens lärare arbetade med begreppsförståelse och språklig interaktion. Denna kunskap borde vara relevant eftersom forskning visar att kunskapsnivåerna ständigt försämrats hos svenska elever och språkets betydelse lyfts fram som en viktig del av det matematiska kunnandet.

Referenslista

Ahlberg, A. (2000). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. I Wallby,K., Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R och Wallby, A. (red.) *Matematik från början*. Nämnaren TEMA. Göteborg: Göteborgs universitet, NCM

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). *Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.* Studentlitteratur, Lund.

Aspers, P. (2011). *Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden.* Stockholm: Liber

Björklund Boistrup, L. (2010). *Assessment Discourses in Mathematics Classrooms A Multimodal Social Semiotic Study*. Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik & Naturvetenskapliga fakulteten

Bryman, A. (2001). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Malmö: Liber

Carlkvist Åman, P. & Johansson, M. (2007). Lärares samtal kring matematik i undervisningen En sociokulturell studie, *Forskande lärare i praktiken: Vol. 2*. Högskolan i Jönköping, HLK, S.f.l. & Högskolan för lärande och kommunikation

Dabell, J. (2008) Using Concept Cartoons, *Mathematics Teaching*, no. 209, pp. 34-36.

Dahlgren, L-O. & Johansson, K. (2009). Fenomenografi. I Fejes, A. & Thornberg, R. (Red.) *Handbok i kvalitativ analys*. Stockholm: Liber, ss. 122-133

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). *Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar,* Natur & Kultur, Stockholm

Fejes, A. & Thornberg, R. (Red.) (2009). *Handbok i kvalitativ analys*. Stockholm: Liber.

Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research*. SAGE, London

Hunter, R. (2012). Coming to "Know" Mathematics through Being Scaffolded to "Talk and Do" Mathematics. *International Journal for Mathematics Teaching and Learning,* 12 (169), ss.1-12

Jensen, M. (2012). *Kommunikation i klassrummet*. Lund: Studentlitteratur

Johansson, J. (2008). *Datorn i matematikundervisningen.* Lägesbeskrivning avseende Halmstads grundskolor 2007. Sektionen för lärarutbildning (LUT) & Högskolan Halmstad

Johansson, M. (2009). *Lyfta matematiken - Hållbar skolutveckling för skolledare, lärare och elever*. Luleå: Utbildningsförvaltningens Forskningsrapportserie, *2009:01*

Kress, G. (2010). *Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication*. London: Routledge

Kvale, S. (1997). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. Lund: Studentlitteratur

Larsson, S. (1986). *Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi*. Lund: Studentlitteratur

Leijon, M, & Lindstrand, F. (2012). Socialsemiotik och design för lärande Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. *Pedagogisk Forskning i Sverige*, 17 (3–4), ss. 171–192

Llewellyn, A. (2012). Unpacking understanding: The (re)search for the holy grail of mathematics education. *Educational Studies in Mathematics, 81*(3), ss. 385-399

Löwing, M. (2004). *Matematikundervisningens konkreta gestaltning.* En studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Acta universitatis Gothoburgensis

Löwing, M. (2008). Att kommunicera matematik i skolan. I H. Lennerstad & C. Bergsten (Red). *Matematiska språk.* Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Marton, F. & Booth, S. (2000). *Om lärande*. Lund: Studentlitteratur

Merriam, S. (1993). *Fallstudien som forskningsmetod*. Lund: Studentlitteratur

Pourdavood, R.G., Carignan, N., King, L.C., Webb, P.P. & Glover, H. (2005). Teaching Mathematics in a School where the Learners' and Teachers' Main Language Differs, *School Community Journal*, 15 (2), ss. 85-100.

Richardson, K., Carter, T. & Berenson, S. (2010). Connected Tasks: The Building Blocks of Reasoning and Proof. *Australian Primary Mathematics Classroom*, 15 (4), ss. 17-23.

Riesbeck, E. (2006). Det hänger på decimalen: Om hur vi formar och bygger meningsmönster i vår omvärld. *Nordic Studies in Mathematics Education.* Institutionen för beteendevetenskap och lärande & Utbildningsvetenskap

Riesbeck, E. (2008). *På tal om matematik matematiken, vardagen och den matematik-didaktiska diskursen.* Institutionen för beteendevetenskap och lärande & Utbildnings-vetenskap

Runesson, U. (1999). *Variationens pedagogik:* skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Acta Universitatis Gothoburgensis.

Selander, S. & Kress, G. (2010). *Design for lärande. Ett multimodalt perspektiv.* Stockholm: Norstedts

Sengül, S. (2011). Effects of Concept Cartoons on Mathematics Self-Efficacy of 7th Grade Students. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri,* 11 (4), ss. 2305-2313.

Skolverket. (2003*). Lusten att lära – med fokus på matematik*. Nationell kvalitetsgranskning 2001-2002. Rapport 221 Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1148 [2014-05-18]

Skolverket. (2008). *Mer än matematik* – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stödmaterial. Myndigheten för skolutveckling.

Skolverket. (2009). *Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet* Stockholm: Skolverket. (Rapport 2009:5)

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 [2014-04-20]

Skolverket. (2014). Matematiklyftet. Tillgänglig: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/portal/newlink713?_afrLoop=938884759587000&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=177lbs2yt8_746 [2014-06-02]

Stensmo, C. (2002). *Vetenskapsteori och metod för lärare*. Uppsala: Kunskapsföretaget

Strandberg, L. (2006). *Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar*. Nordstedts akademiska förlag, Finland: WS Bookwell

Svenska Akademiens ordbok. (1954) tillgänglig : http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/196/180.html [2014-04-21]

Säljö, R., Riesbeck, E. & Wyndhamn, J. (2003). Samtal, samarbete och samsyn: En studie av koordination av perspektiv i klassrumskommunikation. *Dialog, samspel och lärande*, ss. 219-242

Säljö, R (2005) *Lärande och kulturella redskap*. Falun: Nordstedts Akademiska förlag.

Taflin, E. (2007). *Matematikproblem i skolan för att skapa tillfällen till lärande*. Matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet & Umeå universitet

Thanheiser, E., Browning C., Edson A J., Kastberg S. & Lo, J-J. (2013). *Building a Knowledge Base: Understanding prospective elementary teachers mathematical content knowledge* http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/thanheiser.pdf

Thornberg, R. & Forslund Frykedal, K. (2009). Grundad teori. I Fejes, A. & Thornberg, R. (Red.) *Handbok i kvalitativ analys*. Stockholm: Liber, ss. 38-61

Wachira, P., Pourdavood, R.G. & Skitzki, R. (2013). Mathematics Teacher's Role in Promoting Classroom Discourse. *International Journal for Mathematics Teaching and Learning*

Wahlgren, L. (2008). *SPSS: steg för steg.* Lund: Studentlitteratur

Walshaw, M. & Anthony, G. (2008). The Teacher's Role in Classroom Discourse: A Review of Recent Research Into Mathematics Classrooms. *Review of Educational Research*, 78, ss. 516-551

Van Es, E.A. & Conroy, J. (2009). "Using the Performance Assessment for California Teachers to Examine Pre-Service Teachers' Conceptions of Teaching Mathematics for Understanding". *Issues in Teacher Education*, 18 (1), ss. 83-102

Wernberg, A. (2009). *Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna.* Umeå universitet: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vetenskapsrådet. (2011). HSFR Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-vetenskaplig forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2014-05-17]

Yang, D. (2005). Developing Number Sense through Mathematical Diary Writing. *Australian Primary Mathematics Classroom*, 10 (4), ss. 9-14

Bilaga 1

Missivbrev:

Bästa lärarkollega!

Cirkeln är en alldeles rund linje utan några hörnor
och som slutar utan att man vet var den börjar.

Jag skulle verkligen behöva DIN hjälp! I vår gör jag min sista termin på masterutbildningen i pedagogiskt arbete vilket innebär att jag ska skriva en master uppsats. Under hösten har jag läst in mig på forskning kring matematik och kommunikation och det är detta kommande undersökning behandlar. *Syftet med undersökningen är att u*ndersöka vilka metoder lärare som undervisar/har undervisat i någon av årskurserna 3-6 använder för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik.

OBS!
För att jag ska veta om jag får tillräckligt många lärare som kan tänka sig besvara enkäten ber jag dig skicka ett enkelt JA eller NEJ till
eva-lena.happstadius@lerum.se
samt eventuellt namn och mailadress till annan rekommenderad matematiklärare.

Etik:
Studien kommer att följa de fyra etiska kraven ställda av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 2011).

1. Informationskravet, deltagarna ska känna till studiens syfte och användning men de ska även veta att de när som helst kan avbryta deltagandet i studien.
2. Samtyckeskravet, deltagaren bestämmer själv om den ska medverka och hur länge medverkan sker.
3. Konfidentialitetskravet, garanti att deltagaren är anonym. Allt material behandlas konfidentiellt och de medverkande kan ges möjlighet att ta del av material som kan vara etiskt känsligt. Deltagarna får möjlighet att ta del av studien när den är klar.
4. Nyttjandekravet, dvs. materialet används enbart till studieändamål och används inte kommersiellt.

Är det något du undrar över är det bara att maila eller ringa.

Med vänlig hälsning Eva-Lena Happstadius, Almekärrsskolan, Lerum
0709-646304

Bilaga 2

Intervjuguide

Halvstrukturerade intervju frågor

Kort presentation

Beskriv din skola, storlek, arbetslag mm.

Vad använder du för läromedel/material?

Beskriv hur du planerar upp dina matematiklektioner.

- Hur väljer du innehåll
- Hur använder du Lgr 11?
- Central innehåll, förmågorna… mm.

Hur arbetar du med de olika matematiska förmågorna i Lgr 11?

- Vilka av de matematiska förmågor Lgr 11 lyfter fram arbetar du mest med? Varför?

Utifrån enkätsvar:

Frågor kring de matematiska metoder och material de använder.

- Hur gick det?
- Vad tyckte eleverna om metoderna/materialet?
- Upplevde lärarna att det gav någon effekt när det gäller elevernas kommunikationsförmåga?
- Är det någon av metoderna som de använder återkommande?

Diskurser:
Hur ser du på användandet av matematiska vardagsbegrepp kontra etablerade matematiska begrepp?

Beskriv ditt behov av fortbildning i matematik, vad erbjuder din skola/kommun?

Bilaga 3

Matematik och kommunikation

Kommunikation har en central plats i matematikundervisning. Det är en av de förmågor Lgr 11 lyfter fram i kursplanen för matematik. En förutsättning för att klara av att föra resonemang och argumentera är att eleven har ett matematiskt språk med begrepp som hjälper eleven att sätta ord på det han/hon vill förklara. Med denna enkät vill jag undersöka lärares erfarenhet av matematisk kommunikation och hur de arbetar för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik.
Spara ner enkäten på datorn, kryssa och skriv direkt i fälten. Svara så utförligt du kan. Spara den ifyllda enkäten i din dator och bifoga den i ditt svarsmail.

Ålder: ☐ Undervisar i åk ☐
Antal år som lärare: ☐ Utbildning ☐

1. **Mina elever arbetar enskilt med matematikuppgifter.**

aldrig ☐ sällan ☐ ibland ☐ ofta ☐ alltid ☐

2. **Mina elever arbetar med matematikuppgifter i smågrupper.**

aldrig ☐ sällan ☐ ibland ☐ ofta ☐ alltid ☐

Om sällan/ibland/ofta – uppskatta antal minuter per vecka. ☐

3. **Mina elever väljer själva om de vill arbeta enskilt eller tillsamman med andra elever.**

aldrig ☐ sällan ☐ ibland ☐ ofta ☐ alltid ☐

4. **Mina elever rättar sina räknehäften själva med hjälp av facit.**

aldrig ☐ sällan ☐ ibland ☐ ofta ☐ alltid ☐

5. **Hur ofta använder dina elever dator/ I-pad under matematiklektionerna?**

aldrig	sällan	ibland	ofta	alltid
☐	☐	☐	☐	☐

6. **Hur arbetar du för att ge dina elever ett matematiskt språk med begrepp som hjälper eleven att sätta ord på det han/hon vill förklara?**



8. **Vilka av följande begrepps-/ kommunikationsutvecklande material och metoder har du provat i matematikundervisningen?**

Begreppskartor	☐	Galenpanna	☐
Concept Cartoons	☐	Med andra ord	☐
Problemlösning i grupp	☐	Matematik och drama	☐
* Annat	☐		

* Beskriv annat material/ annan metod.



9. **Var har du hittat eller lärt dig de begrepps-/ kommunikationsutvecklande material och metoder du använder?**

Min lärarutbildning	☐	Tips från kollegor	☐
Skolans läromedel	☐	Egna idéer	☐
Fortbildning*	☐	Annat*	☐

* I så fall, vilken typ av fortbildning?

* I så fall, beskriv annat.

10. **Vad är din erfarenhet av hur dina elever klarar av att använda matematiska begrepp när de pratar matematik i vardagliga och matematiska sammanhang?**

11. **Hur viktig anser du elevernas kommunikativa förmåga är i matematikundervisning? Ange på en skala 1-6, där 1 är *oviktigt* och 6 är *mycket viktig*.**

oviktig mycket viktig

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

12 **Har du några ytterligare kommentarer när det gäller kommunikation i matematikundervisningen?**

13. **Får jag återkomma med eventuellt kompletterande frågor?**

Ja ☐ **Nej** ☐

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten! // Eva-Lena Happstadius